北京理工大學

本科生毕业设计（论文）

两亲性聚集诱导发光增强化合物的合成及自组装研究

Synthesis and Self-Assembly of Amphiphilic Aggregation-Enhanced Emission Compounds

学　　院：材料学院

专　　业：材料化学

学生姓名：赵羽风

学　　号：1120172451

指导教师：石建兵

2021 年 5 月 28 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

特此申明。

本人签名：　　日 期：　　年　　月　　日

关于使用授权的声明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交本毕业设计（论文）的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存本毕业设计（论文）；③学校可允许本毕业设计（论文）被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换本毕业设计（论文）；⑤学校可以公布本毕业设计（论文）的全部或部分内容。

本人签名：　　日 期：　　年　　月　　日

指导老师签名：　　日 期：　　年　　月　　日

两亲性聚集诱导发光增强化合物的合成及自组装研究

摘　要

荧光分子成像技术是跟踪生物学过程、显示生物分子生存状态以及癌症早期诊断等领域的有力工具。其中，近红外（NIR）荧光成像技术由于具有组织穿透能力强、背景光干扰小、对生物样本无光损伤等优点备受关注。随着聚集诱导发光（AIE）现象的发现以及该领域的迅速发展，具有 AIE 性质的 NIR 有机共轭发光染料相继被报道，并在生物成像领域展示出了独特的优势。

本课题组对于吡咯 AIE 化合物的合成与表征有大量经验积累，因此本文以吡咯为基体，设计并合成了一种两亲性 AIE 化合物，该化合物的发光波长在 NIR 区。随后将所得化合物 **MAP-In** 进行发光性质研究，确认其具有 AIE 性质；为找到使其在水溶液中聚集的方式，对其进行离子化合物发光诱导研究，并用自组装的方法得到功能性纳米粒子。

关键词：聚集诱导发光；超分子自组装；两亲性化合物；吡咯

Synthesis and Self-Assembly of Amphiphilic Aggregation-Enhanced Emission Compounds

Abstract

Fluorescence molecular imaging technology is a powerful tool for tracking biological processes, displaying the survival status of biological molecules and early diagnosis of cancer. Among them, near infrared (NIR) fluorescence imaging technology has attracted much attention due to its advantages of strong tissue penetration, small background light interference and no light damage to biological samples. With the discovery of aggregation induced luminescence (AIE) phenomenon and the rapid development of this field, NIR organic conjugated luminescent dyes with AIE properties have been reported one after another, and show unique advantages in the field of biological imaging.

Our team has accumulated a lot of experience in the synthesis and characterization of pyrrole AIE compounds. Therefore, in this paper, an amphiphilic AIE compound was designed and synthesized based on pyrrole. The luminescence wavelength of the compound is in the NIR region. Subsequently, the luminescent properties of map in were studied to confirm whether it has AIE properties; In order to find the way of aggregation in aqueous solution, the luminescence induced by ionic compounds was studied, and the functional nanoparticles were obtained by self-assembly method.

Key Words: Aggregation-Induced Emission; Supramolecular Self-Assembly; Amphiphilic Compounds; Pyrroles

目 录

摘 要 I
ABSTRACT II
第 1 章 绪论：聚集诱导发光材料的发现和发展 1
1.1 聚集诱导发光现象的发现 1
1.1.1 荧光染色剂与聚集导致荧光猝灭 1
1.1.2 聚集诱导发光 2
1.2 聚集诱导发光化合物与发光机理 2
1.2.1 分子内旋转与锁定 3
1.2.2 非密堆积 4
1.2.3 光引发过程的抑制 5
1.2.4 聚集引发分子构象改变 6
1.2.5 J-聚集体 7
1.3 聚集诱导发光化合物 8
1.4 聚集诱导发光化合物的应用 10
1.4.1 特定化学物质响应 10
1.4.2 机械响应 11
1.4.3 生物细胞成像，近红外荧光成像 12
1.5 近红外聚集诱导发光化合物的合成研究 13
1.6 课题的提出及意义 15
第 2 章 化合物 MAP-In 的合成 16
2.1 合成路线和合成反应 16
2.1.1 合成策略 16
2.1.2 合成反应 17
2.1.3 实验条件 19
2.2 合成实验 20
2.2.1 化合物 2 的合成与仪器分析表征 20
2.2.2 化合物 3 的合成 22
2.2.3 化合物 MAP 的合成 25
2.2.4 化合物 MAP-CHO 的合成 27
2.2.5 化合物 MAP-In 的合成 29
第 3 章 化合物 MAP-In 的性质研究 33
3.1 MAP-In 的荧光性质 33
3.1.1 MAP-In 溶液的荧光性质测试 33
3.1.2 MAP-In 固体的荧光性质测试 35
3.2 离子化合物诱导 MAP-In 溶液荧光增强或猝灭 36
3.2.1 实验设计 37

3.2.2 实验结果及讨论 37
3.3 MAP-In 的纳米粒子自组装测试 40
3.3.1 实验原理 40
3.3.2 实验设计 40
参考文献 43
致 谢 46

第1章 绪论：聚集诱导发光材料的发现和发展

1.1 聚集诱导发光现象的发现

1.1.1 荧光染色剂与聚集导致荧光猝灭

在明确提出“聚集诱导发光”这一概念之前，我们首先需要知道：随着现代生物学和医学的发展，科学家对细胞的观察逐渐入微，人们迫切需要一种能够揭示细胞内物质分布、细胞内物质的相互作用等化学信息的手段。科学家发现，某些物质对细胞中的某部分或某一类物质具有相当强的亲和性，可以特异性地与它们结合，而这种物质中的一部分表现出特殊的光学性能，如在可见光下呈现为特殊的颜色，在特定光照射下激发发光（“荧光”），这样的物质被称为染色剂，它对于观察细胞和组织方面有着巨大的帮助。

上述可以在特定光照射下激发发光的一类染色剂，被称为荧光染色剂。传统的荧光染色剂的荧光功能通常依托于分子内的大离域 π 键[1]，由于需要支持离域 π 键的产生，这样的分子通常被设计为拥有芳香环的平面结构。这类化合物在高度分散的稀溶液中的发光效率——单位时间内，荧光物质所发射的光量子数与吸收的光量子数之比（“荧光量子产率”）很高，但在浓度上升时，它的荧光强度、荧光量子产额均会下降，处于聚集态时，荧光现象消失，这样的现象被称为聚集导致荧光猝灭（Aggregation Caused Quenching, ACQ）。不只是荧光材料或者荧光染色剂，很多发光材料都存在 ACQ 的问题。

ACQ 的存在是不利于发光材料应用的。第一，很多发光材料需要在聚集条件下应用，比如很多发光物质在工程上需要制成平板或薄膜；第二，用于生物体的荧光染色剂多存在芳香环，因此它们大多是低极性的，而生物体内大多数情况下为水溶液体系，因此在实际应用条件下，用于生物用途的荧光染色剂必然不能形成分散程度很高的溶液。因此，荧光猝灭问题成为了发光材料领域亟待解决的问题。

最直观地，既然聚集会导致荧光猝灭，那么通过物理或化学的方法阻止聚集，或者说使分子在聚集体中仍保持在分散体系下的状态即可以解决这一问题。这种思路取得了积极的进展，K. R. Justin Thomas 等[3]通过合成星形化合物，产生对最低激发态的有效弛豫，合成了在固态下仍可发光的吡嗪衍生物。但通过这样的方式设计的化合物往往结构复杂、合成繁琐，限制了它们的应用前景。

1.1.2 聚集诱导发光

另外一条途径是通过改变荧光分子的发光机制来从根本上解决聚集荧光猝灭的问题。唐本忠等在 2001 年[4]发现一种五元硅杂环衍生物 **1** 具有这样的性质：在溶液条件下，它几乎不发光，通过改变溶剂配比降低 **1** 的溶解度，它的荧光显著增强；而在聚集态之下，它的发光强度达到最高[4]。这种在分散系下弱发光或不发光，而在聚集体中发光的现象被称为“聚集诱导发光（Aggregation-Induced Emission, AIE）”现象。

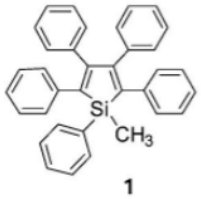


图 1-1 唐本忠等设计的五元硅杂环衍生物[4]

在这之后，唐本忠以 **1** 为原型，设计了一系列与其相似的五元硅杂环化合物[5]，均表现为 AIE 性质。他们也提出了这种物质在纳米自组装、生物分子标识以及发光器件等领域的应用[6]。更多的 AIE 化合物被发现，它在超分子、生物医药、发光器件等领域的应用前景也逐渐明晰。

AIE 现象的发现，从根本上解决了发光材料 ACQ 所导致的工程应用方面的问题。同时 AIE 的机理成为了现代化学、物理学以及材料学共同的研究热点。世界上众多的研究组通过大量实验分析和理论计算，提出了许多可能的机理。

1.2 聚集诱导发光化合物与发光机理

在具体阐释 AIE 现象的成因之前，我们有必要了解一下荧光是如何产生的。我们知道，光兼具波动性与粒子性，因此光具有能量[7]，而物质的原子内的电子可以吸收这种能量变为激发态，表现为电子波函数中量子数的改变（“跃迁”）。向较高能级跃迁的电子在物理上是不稳定的，因此它会自发地向低能级转变，在这个转变的过程中，多余的能量以光的形式发出，因此产生荧光。

而由于电子的能量是量子化的，故入射光的能量中超出能级固定能量的部分会被耗散，表现为入射光的波长小于发射光的波长（“斯托克斯位移”）。分子内的大离域 π 体系可以有效地将分子的最高已占轨道（HOMO）和最低未占轨道（LUMO）之能级差调整到可见光范围，因此这样的分子在受到激发后，可以发出可见光[8]。这也

是上文提到的："传统的荧光染色剂的荧光功能通常依托于分子内的大离域π键"的原因。

而一旦上述过程被阻断，那么荧光将无法产生。聚集导致荧光猝灭的一种原因是因聚集产生了分子间的 π-π 相互作用，导致入射光的能量发生转移，耗散了激发态分子的能量，因此无法发出荧光[9]。因此，如果可以克服这种情况，就可以制备出具有聚集诱导发光性质的化合物。

聚集诱导发光现象的具体成因是复杂且多样的，诸多物理化学因素都可以导致聚集诱导发光现象的产生。目前，世界各地的学者提出了如下几种机制：

1.2.1 分子内旋转与锁定

唐本忠等在设计合成化合物 **1** 之后，提出了它产生这种特殊的荧光效应的机理[4]：

首先，由于苯基之巨大的空间尺寸，化合物 **1** 无论在何种状态下都不会自发地取平面式构象，也不会产生整个分子内的大离域π键。因此，在分散状态下，化合物 **1** 中的 C-C 单键不受约束，而一旦 π 成键轨道的电子被激发至分子激发态，分子能量上升，C-C 单键就可能在外加能量的作用下发生旋转，将激发态能量耗散，故表现为在分散状态下不呈现荧光性质。

而在聚集状态下，聚集导致的分子间空间效应阻止了 C-C 单键之旋转的产生，因此在受到激发之后，分子的能量不会以单键旋转的方式流失，因而激发态的分子可以成功以辐射光子的形式回落至基态，故表现为在聚集状态下呈现荧光性质。

这样的机制在实际中找到了两条证据：

其一，唐本忠等的研究[10]指出，在分散条件下，温度降低时，五元硅杂环化合物的荧光强度上升（**图 1-2A**）。对这一现象的解释是，当温度上升时，分子热运动加剧，C-C 单键的转动能垒更容易被克服，因此入射光能量耗散加剧，荧光减弱；而温度下降时，分子热运动减弱，C-C 单键的转动能垒更难被克服，因此入射光能量耗散减少，荧光增强。

其二，上述课题组将五元硅杂环化合物溶解入不同浓度的水-甘油混合物中，结果显示：荧光强度与甘油所占的比例成强的正相关关系（**图 1-2B**）。对这一现象的解释是，甘油的粘度较大，能够有效阻止五元硅杂环化合物外缘苯基的旋转，因此减少了入射光能量的耗散。

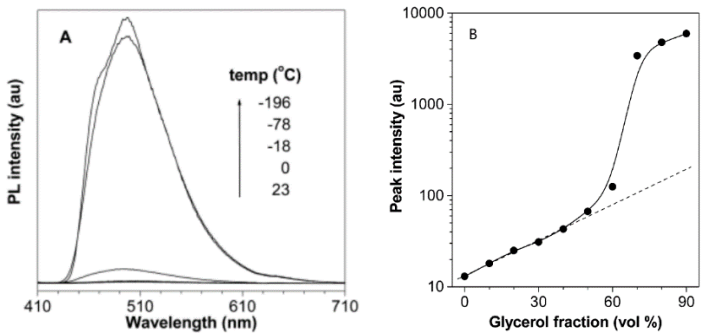


图 1-2 A.不同温度下五元硅杂环化合物的荧光光谱
B.水-甘油溶剂配比与五元硅杂环化合物的荧光强度关系[10]

1.2.2 非密堆积

在提出分子内旋转受限机理之后，研究人员根据这一机制，设计了诸多化合物[13]-[16]。但是，分子内旋转受限仅仅解释了五元硅杂环化合物在分散系下不发光的原因，同时提出了五元硅杂环化合物在聚集体中发光的条件之一，它并没有完全解释“为什么化合物 **1** 在聚集体中不会发生荧光猝灭”，或者换一种说法，为什么在化合物 **1** 中没有发生分子间的 π-π 相互作用？

对于这个问题的解释要容易得多。我们以分子 **1** 为例，上文提到，无论在何种状态，分子 **1** 均不会自发地取平面式构象，且分子 **1** 中取 sp^3 杂化的杂环 Si 原子上连有一个-Ph，它们提供了充分的空间位阻，有效提升了分子自身的范德华半径，阻止上述可能引起猝灭的分子间 π-π 相互作用。

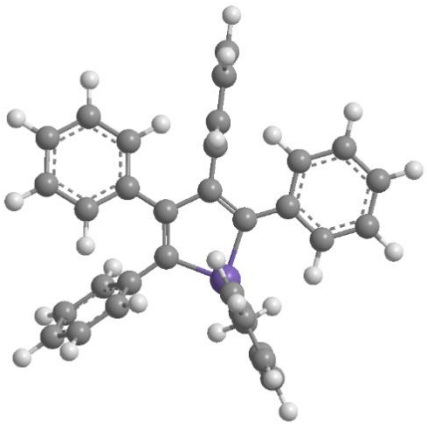
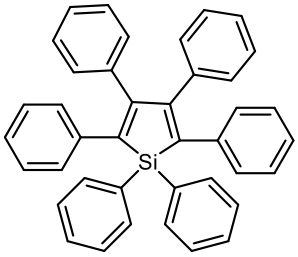


图 1-3 计算机模拟的分子 **1** 的构象

基于此种原理，Ren Y.等将化合物 **1** 中的甲基替换为了苯基，以产生更大的空间位阻，同时基于计算，得到了聚集态下该化合物的状态：分子之间的最近距离为 7.61Å，远大于 π-π 相互作用能够发生的距离[11]。因此在聚集体下，它仍然不会产生 π-π 相互作用，因此它的荧光性质得以在聚集态持续存在。



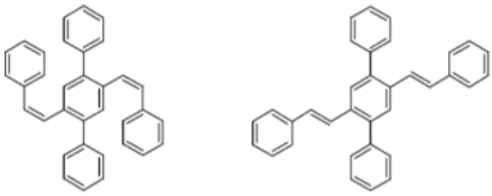
2

图 1-4 Ren Y.等设计的五元硅杂环化合物

由于平面型分子的堆积会导致产生荧光猝灭的 π-π 相互作用，所以“在聚集态取非密堆积”几乎成为了产生聚集诱导发光效应的必要条件之一，大部分具有聚集诱导发光效应的化合物均有这种以空间位阻阻碍聚集态分子密堆积的效应存在。

1.2.3 光引发过程的抑制

Xie Z. Q. 等成功合成了一种 2,5-二苯基-3,4-二乙烯基苯化合物[12]，经过实验测定，这种化合物在聚集态下可以发出荧光。



3a **3b**

图 1-5 Xie Z.Q.等合成的 2,5-二苯基-3,4-二乙烯基苯化合物[12]

Xie Z.Q.等提出了这种物质产生聚集诱导发光效应的可能机制：cis-异构体 **3a** 和 trans-异构体 **3b** 之间的异构化反应存在一定的活化能垒，在基态之下，**3a** 和 **3b** 无法相互转换；当光照激发后，激发态分子的能量得到了提高，**3a** 到 **3b** 的异构化反应动力学趋势变大，在溶液中，这个反应会很轻易地进行，从而使光照的能量通过异构化

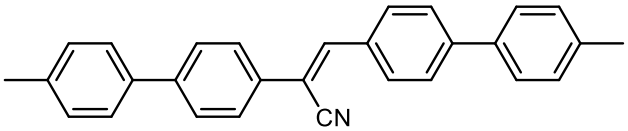
反应耗散掉。而在聚集态下，由于更强的分子间作用力的约束，异构化反应的能垒显著提高，异构化反应无法顺利进行，入射光的能量不会被耗散，因此它具有了聚集态发光的可能性。

同时，模拟计算[23]指出，**3a** 和 **3b** 均非平面型分子，故在聚集态为非密堆积，不会产生导致荧光猝灭的分子间 π-π 相互作用，因此表现为聚集诱导发光性质。

因此，这种化合物提示了一种新的聚集诱导发光机制的存在：在溶液中，入射光会激发荧光物质产生某种物理或化学过程，导致入射光的能量被消耗，从而不产生荧光效应；而在聚集体中，这样的物理化学过程被阻断，因而入射光的能量可以以辐射跃迁的方式衰变发射荧光。

1.2.4 聚集引发分子构象改变

Park 等[17]设计合成了化合物 **4**，由于空间位阻的影响，在溶液中，它的四个苯环两两不共平面，这就导致了它没有合适的 LUMO-HOMO 带隙来支持荧光的产生。



4

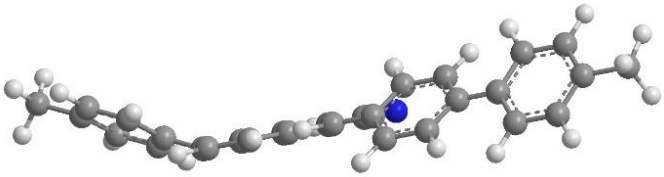


图 1-6 Park 等设计合成的化合物[17]及其溶液中构象

而在聚集态下，分子间的作用力使化合物 **4** 中的 C-C 单键旋转，整个分子的构象转化为共面，这样，分子 **4** 内部的离域键范围扩大，LUMO-HOMO 能量差发生移动，可以支持荧光的产生。

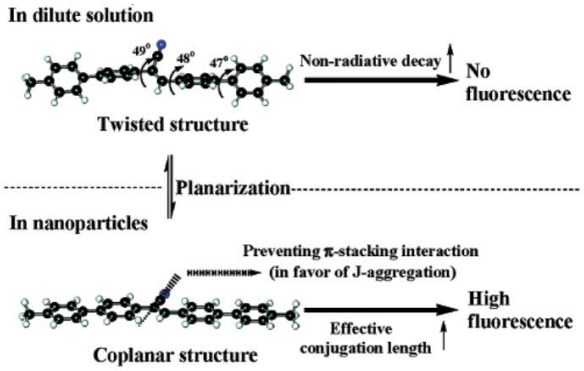


图 1-7 化合物 **4** 在溶液和聚集态的构型转化[17]

但是，正如我们在之前所说的那样，平面型分子在聚集态下会发生分子间的 π-π 相互作用导致荧光猝灭，而上述化合物在聚集态下取平面式构象，那么它理应发生荧光猝灭。但是，事实上，化合物 **4** 有着极强的聚集诱导发光性质。

这种现象提示，虽然化合物 **4** 在聚集体下是一种平面型分子，但是它内部一定发生了某一种特殊的相互作用，而不是一般的导致荧光猝灭的分子间的 π-π 相互作用。我们暂时把这个问题挂起，把目光放在“聚集导致分子构象变化”上来。这种现象提示我们，存在着一类物质，它们在溶液中的分子构象不支持荧光产生，而在聚集态下的分子构象支持荧光产生。在揭示此种机制之后，一系列基于此种机制的聚集诱导发光化合物被发现[18][19]。

同时这种现象提示，可以通过对分子在分散系中分散程度的调整来改变其构象，从而改变其 LUMO-HOMO 能级差，从而改变其荧光性质，特别是荧光颜色。基于此，Tong H.等设计了一种在不同聚集程度下具有不同荧光颜色的化合物[20]。

1.2.5 J-聚集体

刚刚我们提到，在化合物 **4** 的聚集态下，分子取平面式构象，因此理应发生 π-π 相互作用。Park 等[17]认为，在化合物 **4** 中，聚集态分子没有取一般的长轴平移式“面对面堆积”（“H-聚集体”），而是取沿长轴方向平移一段距离的“错位堆积”，这种堆积模式称为 J-聚集体。J-聚集体可以有效降低前线轨道能级差[21]，有利于荧光的产生。

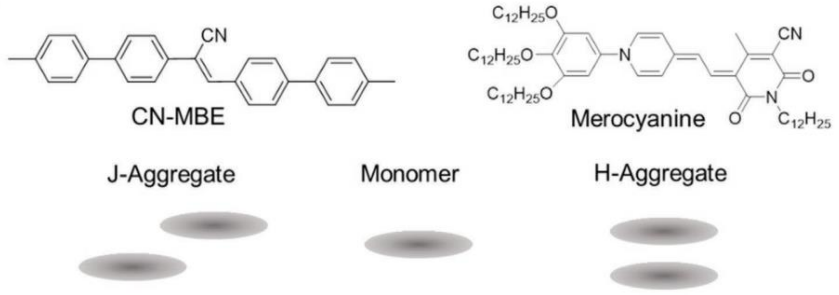


图 1-8 J-聚集体与 H-聚集体[17]

Tian W.等基于计算，解释了 J-聚集体的成因[22]。Tang B.Z.等在综述中详细阐述了聚集类型与荧光性质的关系[21]。

因此，在化合物 **4** 中，分子之间形成了 J-聚集体，促使荧光产生。平面型的聚集诱导发光化合物中，往往存在着 J-聚集体形成对其发光性质带来的作用。J-聚集体的形成可以有效提高化合物在聚集态下的发光效率。

1.3 聚集诱导发光化合物

在理解上述聚集诱导发光现象的内在机制之后，一系列基于这些机制的化合物被设计合成出来。

唐本忠等在提出化合物 **1** 的荧光机制之后，以化合物 **1** 的结构为基础，设计了一系列具有聚集诱导发光性质的化合物 **5-10**[5]。

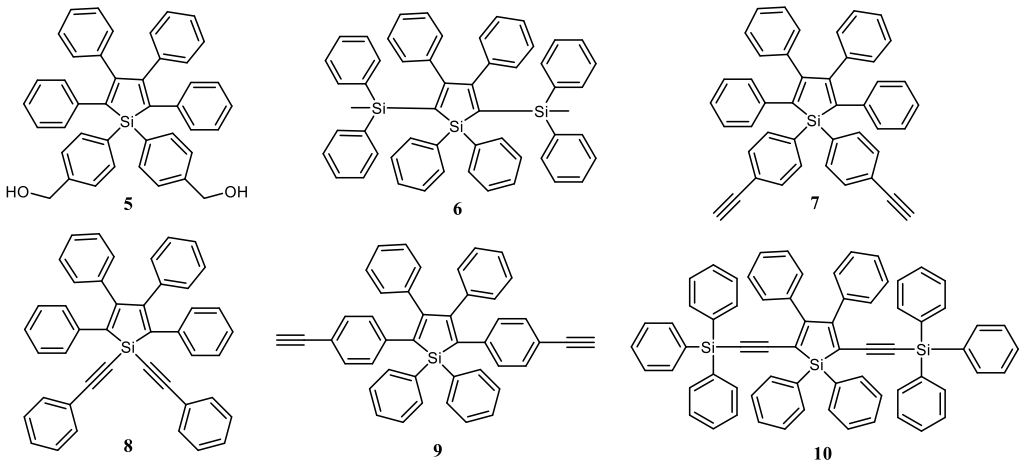


图 1-9 唐本忠等合成的五元硅杂环衍生物[5]

Liu Y.等应用此种机制，设计合成了具有聚集诱导发光性质的聚合物[13]。

Vyas 等[14]将分子内旋转受限的原理加以推广：聚集的本质是用分子间的空间效应将分子中的单键锁定，那么分子内的空间效应也可以达到同样的效果。因此，他们设计了树状的分子 **11**。

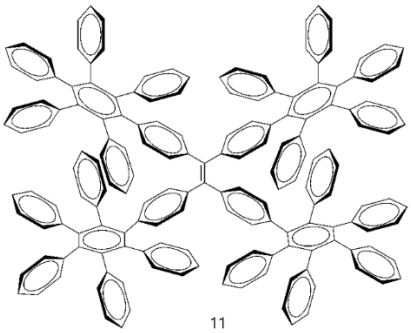


图 1-10 Vyas 等设计的树状分子[14]

测试结果显示，分子 **11** 无论是在溶液中还是在聚集体中均可以产生荧光，在溶液中的荧光量子产额达到 13%。原因是分子内巨大的六苯基导致分子 **11** 的 C-Ph 单键无法自由旋转，因而可以在溶液中发光。

Yang G.Q.等[18]应用分子构象转换和 J-聚集体原理，设计了一种含分子内氢键的聚集诱导发光化合物 **12**。

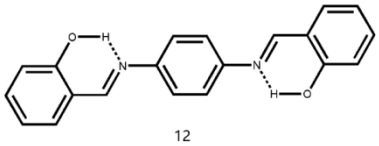


图 1-11 Yang G.Q.等设计的化合物[18]

Park 等基于化合物 **4**，在其苯环上引入不同的取代基，得到了拥有不同发光性能的化合物[19]。

Tong H.等[20]基于聚集程度对于荧光波长的影响，设计了一种荧光颜色随分散状态变化的化合物 **13**。

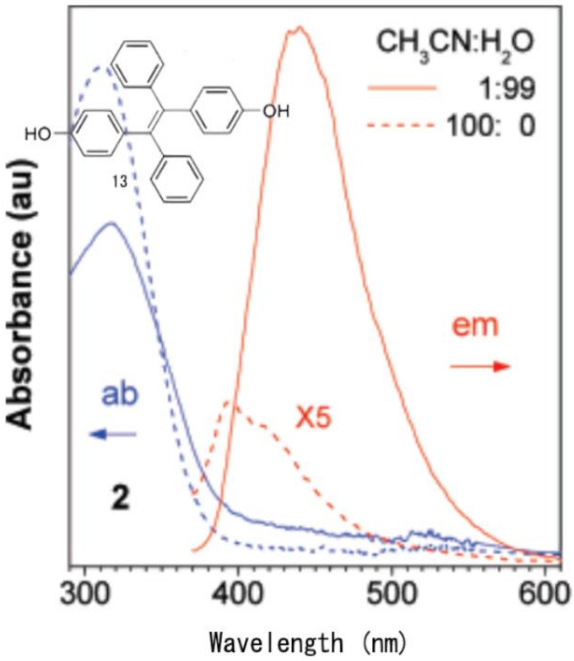


图 1-12 Tong H.等设计的化合物与其不同溶剂下的吸收-发射光谱[20]

1.4 聚集诱导发光化合物的应用

聚集诱导发光材料以其高效发光、支持聚集态发光、发光性质与化学环境的高相关度等，在各个领域均有广泛的应用。

1.4.1 特定化学物质响应

Park C.等[24]设计了一种配体 **14**，用于焦磷酸根离子的检测。

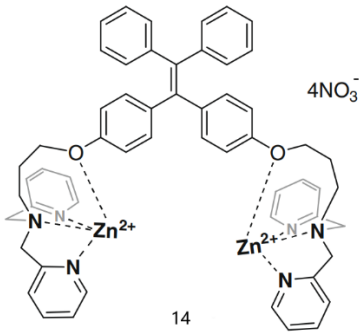


图 1-13 Park C.等设计的焦磷酸根离子探针[24]

在体系中没有焦磷酸根离子时，化合物 **14** 的两个取代苯基可以自由旋转，因此其不具有荧光性质，而一旦体系中加入了焦磷酸根离子，化合物 **14** 中的锌离子即与焦磷酸根离子形成螯合物，从而将前者的两个苯环锁定，使其产生荧光。

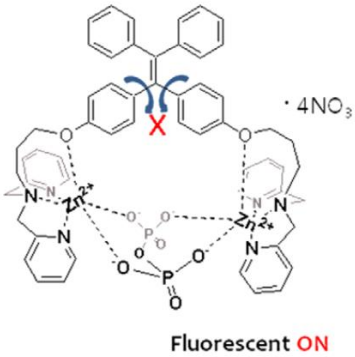


图 1-14 与焦磷酸根离子螯合的化合物 **14**[24]

Hong Y.等[25]基于配合物的形成对于分子聚集结构的改变，设计了可以特异性识别锌离子的聚集诱导发光化合物；Tian H.[26]等设计了可以检出氯气的薄膜材料。

1.4.2 机械响应

Fan 等[27]指出，五元硅杂环衍生物制成的薄膜在受到压力时发光性质会发生变化。在施加的压力不大时，薄膜的荧光强度急剧上升；继续增大施加的压力，荧光强度缓慢下降。他们对这种效应的解释是：在低外压时，施加外压可以减小分子的自由体积，进一步地阻止分子中的单键自旋，从而增加荧光强度；继续施加压力时，分子之间的距离缩小，分子间 π-π 相互作用加强，因此荧光减弱。

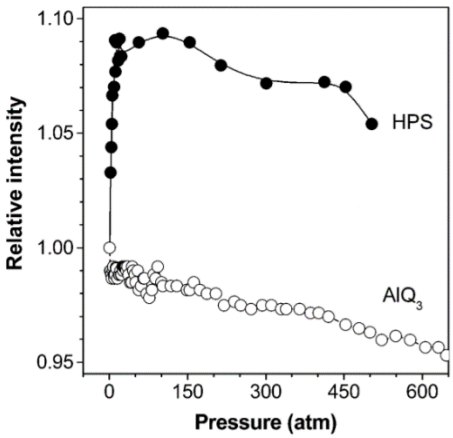


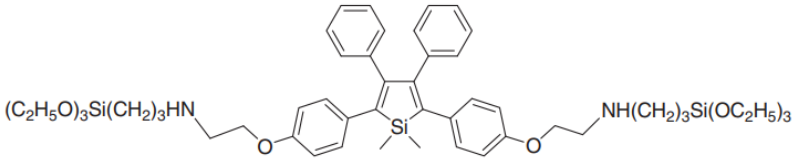
图 1-15 五元硅杂环衍生物膜的压力-荧光强度关系（与 AlQ_3 薄膜对照）[27]

Xu J.R.等[28]在 2011 年合成了一种压力响应的聚集诱导发光材料，在外力的作用下，这种材料的荧光颜色会发生变化。这种现象提示人们，可以使用这样的薄膜来完成机械信号向光信号的转化。

1.4.3 生物细胞成像，近红外荧光成像

由于聚集诱导发光材料的特殊发光性质，它可以被制成生物染料用于细胞成像。

唐本忠等[29]经过分子修饰，将化合物 **1** 发展为化合物 **15**，可以自组装为纳米颗粒，这种纳米颗粒的大小和发光性能均可调控，生物细胞可以将其转运至细胞膜内。



15

图 1-16 Tang B. Z.等设计的生物染料分子[29]

研究组将它用于 Hela 细胞的染色，显微观察发现，在经过上述染色剂染色的 Hela 细胞的细胞质中产生了强烈的荧光，但在细胞核区未发现荧光，研究组认为可能是由于上述分子体积过大，难以跨细胞核膜转运而导致的。

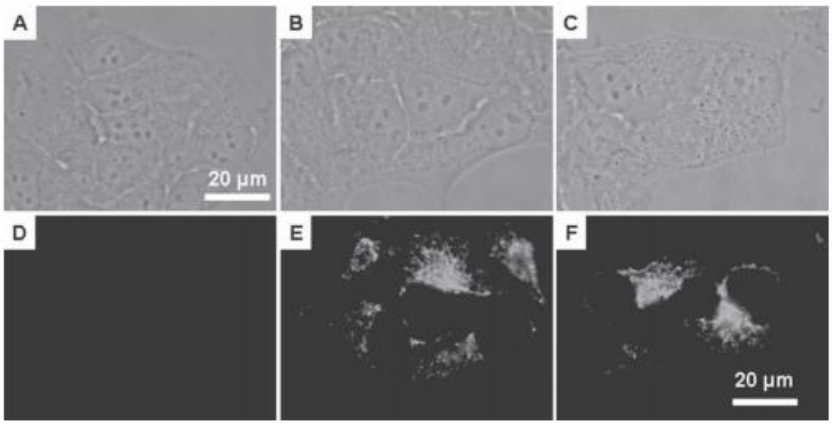


图 1-17 Hela 细胞中荧光染色剂的分布[29]

A-C) 明亮环境下显微照片 D-F) 为黑暗环境下显微照片

A)与 D)未经过染色剂染色，为对照组

随着聚集诱导发光化合物在生物成像领域的发展，对活体组织进行光学成像受到研究者的关注。由于生物组织一般具有一定的厚度，故需要更长的荧光波长来获得足够的穿透性。同时，长波长的光能量更低[7]，对活体组织的伤害更小。所以，近红外聚集诱导发光材料成为了一种新兴的生物活体染料。

Zhao C.等设计合成了一种近红外荧光染色剂[37]，这种染色剂会被硝基还原酶激发产生荧光物种，而在生物活体内肿瘤细胞附近存在着大量的硝基还原酶，因此该染色剂与肿瘤细胞有着强烈的亲和性。研究组将此种染色剂注射入患有肿瘤的大鼠体内，在 10 分钟之后，肿瘤区域即显示强烈的红外信号（**图 1-18** A）；在对该大鼠施以硝基还原酶抑制剂之后，重复上述实验，红外信号明显减弱（**图 1-18** B）。

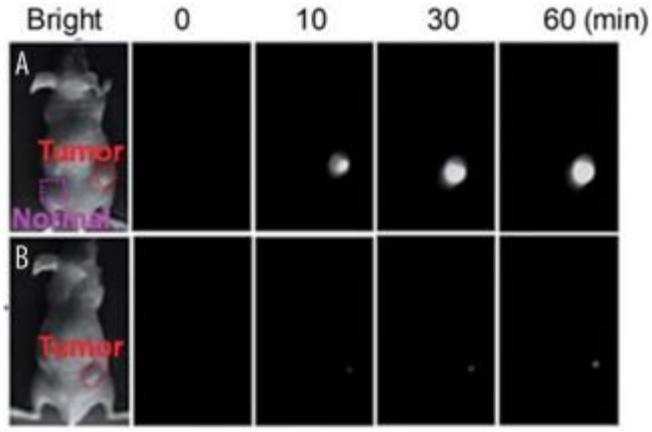


图 1-18 Zhao CC.等的近红外肿瘤成像实验[37]
A)施予硝基还原酶抑制剂前 **B)**施予硝基还原酶抑制剂后

在近红外荧光成像的概念被提出之后，大量近红外聚集诱导发光化合物被合成[30]-[32]。这类染色剂在生物医学领域有着广阔的应用前景，可能成为推动未来生物学与医学变革的重要动力之一。

1.5 近红外聚集诱导发光化合物的合成研究

随着近红外聚集诱导发光化合物在生物医学领域的应用逐渐被发掘，大量具有近红外荧光性质的化合物被设计并合成。

Zhao C.[37]等设计了两种用于标记硝基还原酶抑制的近红外聚集诱导发光化合物，对肿瘤细胞的标示呈现很好的效果。Zhao 等应用该化合物进行的大鼠肿瘤活体实验如上（**图 1-18**）所述。

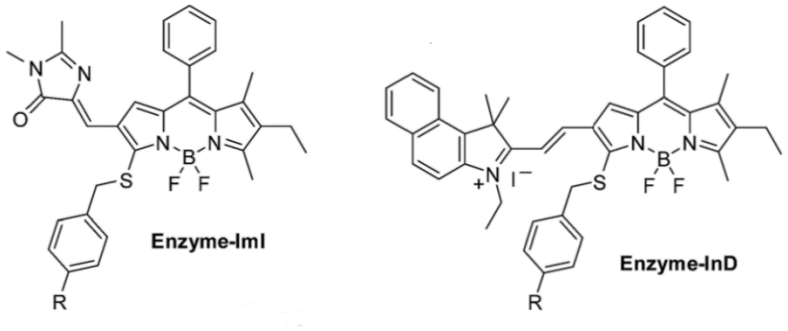


图 1-19 Zhao C.等设计的化合物[37]

Zhang[38]等人开发了一种过氧亚硝酸盐特异性的近红外荧光探针，用于监测药物诱导的肝脏毒性。探针构建在苯并硫吡喃五甲基菁上，由与两个苯并硫吡喃受体共轭的苯酚供体组成，其中硼酸苯酯的掺入可以实现探针对过氧亚硝酸盐的响应。在肝脏异常情况下，过氧亚硝酸盐在肝脏区域的含量会显著上升，因此会导致该探针的激活，使得区域的荧光信号大大增强。

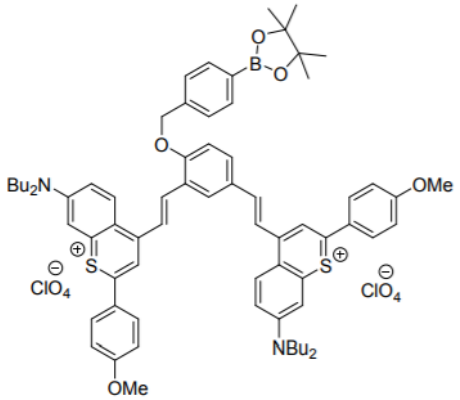


图 1-20 Zhang 等设计的用于监测药物肝脏毒性的化合物[38]

Zhang 和合作者开发了一系列用于胃 pH 测量近红外荧光成像的聚集诱导发光化合物[41]。

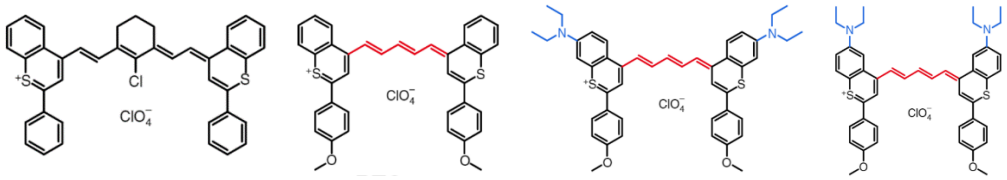


图 1-21 Zhang 等设计的用于胃 pH 监测的化合物[41]

1.6 课题的提出及意义

传统的荧光化合物在聚集态下会发生 ACQ，这就限制了它在发光器件、生物医学等领域上的应用。2001 年，唐本忠教授提出了 AIE 的概念，大大拓宽了发光材料的应用领域，特别是在生物医学领域的应用。

目前，对于 AIE 已经有了广泛的研究，AIE 化合物的应用领域有分子识别、光电转化、机械响应以及细胞成像等。特别是在生物医学领域，传统的荧光材料由于在生物体内、特别是生物活体内的溶解性较差，因此无法获得较高的荧光效率，而 AIE 材料成功地解决了这一问题。

对生物活体组织的成像要求催生了近红外荧光成像技术的产生。近红外荧光成像拥有相当良好的组织穿透力、对活体生物体更小的危害，因而成为了生物活体荧光成像领域的新兴技术。近红外荧光信号可以穿透较厚的生物体组织，从而能够实现体外观察。近红外荧光成像技术在细胞生物化学过程跟踪、细胞显微观察以及癌症的早期诊断等领域有着相当乐观的应用前景。

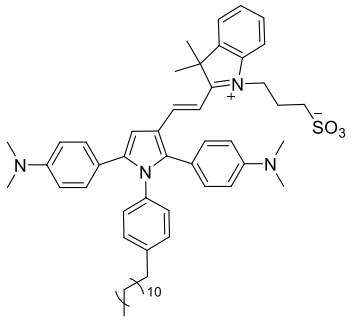
基于上述对该领域的调查与分析，合成具有近红外发光的 AIE 化合物，并将其应用于近红外荧光成像、治疗及其一体化集成等方面意义重大。将化合物设计成两亲性，可以自发组装成纳米颗粒，达到在病变部位的聚集而达到成像、治疗目的。

第2章 化合物 MAP-In 的合成

2.1 合成路线和合成反应

本论文以合成两亲性聚集诱导发光增强化合物为目标，预期该类化合物的发光波长在近红外发射窗口区。将所得化合物 **MAP-In** 进行自组装研究，预期得到功能性纳米粒子，并研究其对应的光谱性质。因此设计了化合物 **MAP-In** 的结构，并猜想化合物 **MAP-In** 可能具有近红外聚集诱导发光性质，且可以在特定条件下自组装形成纳米粒子。

设计的化合物 **MAP-In** 的结构式如下图所示：



MAP-In

图 2-1 化合物 **MAP-In** 的化学结构式

2.1.1 合成策略

目标产物 **MAP-In** 使用如下的合成路线制备。该合成路线在已有的合成基础上，进行相关化合物的结构调整。所得化合物 **MAP-In** 具有两亲性，在合适条件下可以完成自组装。

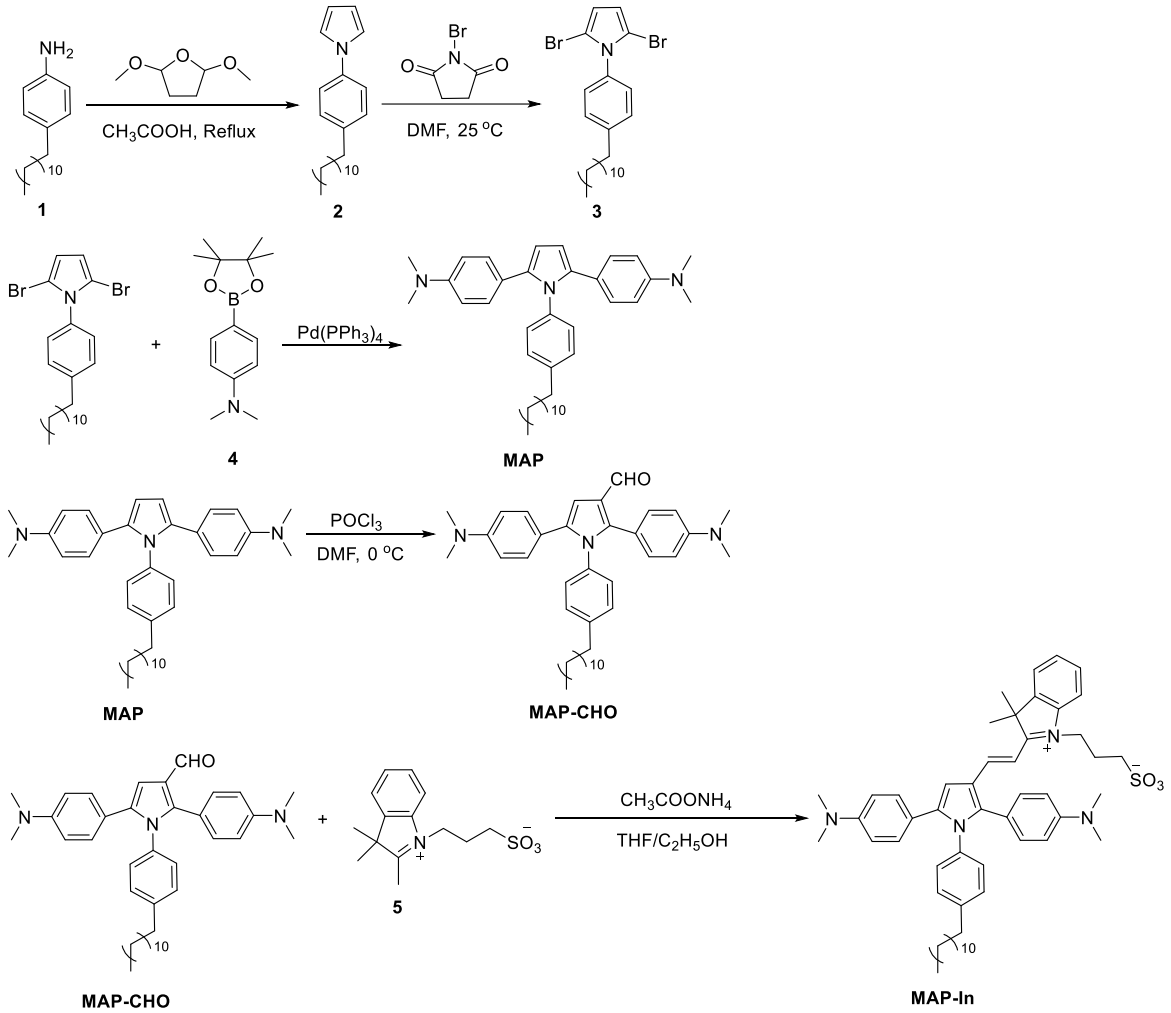


图 2-2 化合物 **MAP-In** 的合成路线

2.1.2 合成反应

从 **1** 至 **2** 的反应使用 Clauson-Kaas 吡咯合成反应[33]。反应由 2,5-二烷氧基四氢呋喃和伯胺在酸催化下合成吡咯。这个反应是一个亲核取代反应，该反应的机理如**图 2-3** 所述：

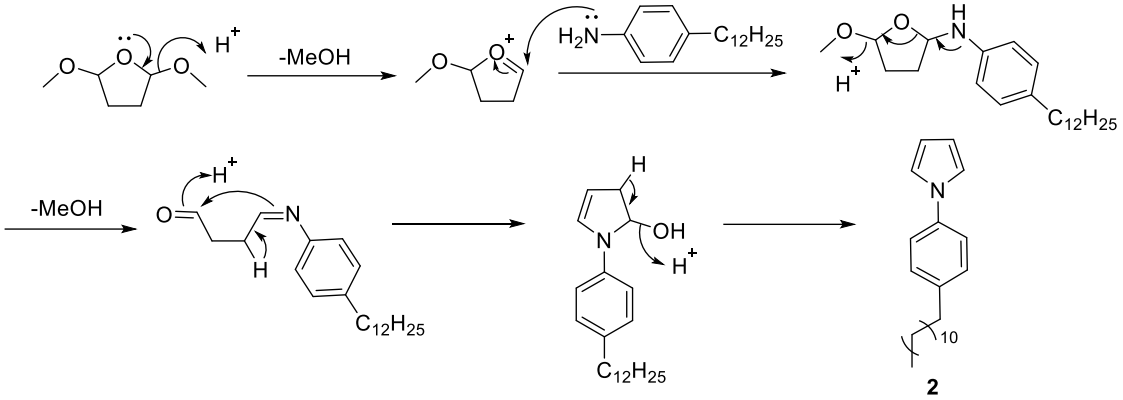


图 2-3 Clauson-Kaas 吡咯合成反应的机理

从化合物 **2** 至化合物 **3** 的反应使用 N-溴代琥珀酰亚胺（NBS）参与的溴化取代反应，反应的机理与溴单质取代反应类似。

从 **3** 至 **MAP** 的反应使用鈴木-宫浦（Suzuki-Miyaura）偶联反应[39]：在 Pd 和碱金属碳酸盐催化下，有机硼化合物与卤代物发生的偶联反应。该反应的机理如下所示：

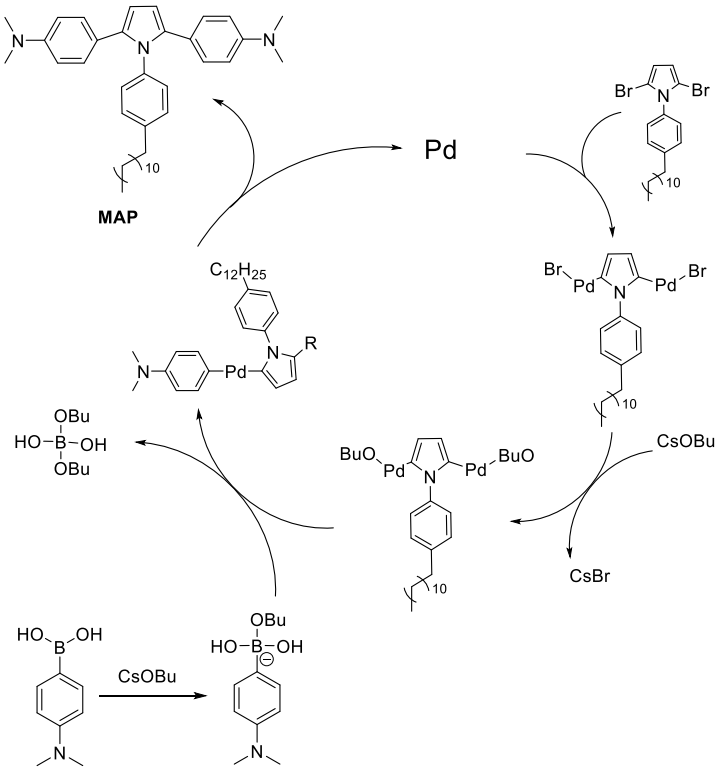


图 2-4 鈴木-宫浦偶联反应的机理

从 **MAP** 至 **MAP-CHO** 的反应使用 Vilsmeier-Haack 甲酰化反应[40]。反应使用 N,N-二取代酰胺与酰氯反应产生的 Vilsmeier-Haack 试剂与芳香环发生亲电反应。吡咯环对于这个反应尤其敏感。反应的机理如下所述：

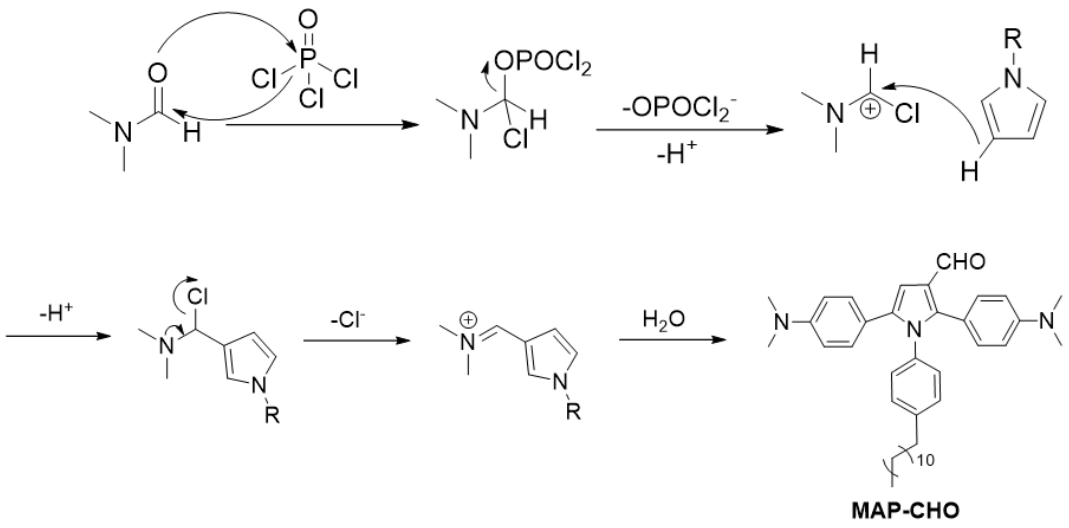


图 2-5 Vilsmeier-Haack 甲酰化反应的机理

从 **MAP-CHO** 至 **MAP-In** 的反应使用一般的羟醛缩合反应。

2.1.3 实验条件

除非另有说明，所有起始原料、溶剂及催化剂均由商业供应商提供，无需进一步纯化。

4-十二烷基苯胺（化合物 **1**）由 Bidepharm 公司提供，批号 BMZ147，纯度 97%。

2,5-二甲氧基四氢呋喃由 Meryer 公司提供，Lot No. 68867118，纯度 96%。

N,N-二甲基甲酰胺（DMF）由天津市津东天正精细化学试剂厂生产，纯度等级 AR，纯度 99.5%。

N-溴代琥珀酰亚胺（NBS）由 Heowns 公司提供，Lot No. 100+B88601HCM1，纯度 98%。

4-(N,N-二甲氨基)苯硼酸频哪醇酯（化合物 **4**）由 Meryer 公司生产，Lot No. 71737032，纯度 98%。

碳酸铯由 Meryer 公司生产，Lot No. 70727026，纯度 99%。

四(三苯基膦)钯由 Energy Chemistry 公司生产，批号 83ETREQC，纯度 99%。

三氯氧磷由 Innochem 公司生产，Lot No. KYFG319，纯度 98.5%。

化合物 **5** 是预先由参考文献中的方法合成的。

实验中所用的所有溶剂均由津市津东天正精细化学试剂厂生产。

核磁共振谱由 Bruker AV400 核磁共振谱仪给出。

质谱由 Finnigan BIFLEX III 型质谱仪给出。

测定其紫外-可见光谱由 TU-1901 紫外可见分光光度计给出。

2.2 合成实验

2.2.1 化合物 2 的合成与仪器分析表征

将化合物 **1** 和 2, 5-二甲氧基四氢呋喃按摩尔比 1 : 1 之比例加入反应瓶中，以适量乙酸完全溶解。

升温至 110 ℃，搅拌回流保温 12 h 以上。

待反应到达预定时间后停止加热，以二氯甲烷充分稀释反应混合物，水洗 3 次，后用碳酸钾溶液洗 3 次。随后以无水硫酸镁除水，过滤。

柱层析分离。流动相配比：二氯甲烷:石油醚(V/V) = 1 : 10；蒸发溶剂获得纯白色粉末状固体产物。

充分烘干，进行 ^{1}H 核磁共振、^{13}C 核磁共振和质谱分析。

^{1}H 核磁共振分析：^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-d) δ 7.36-7.20 (m, 6H), 6.35 (t, J = 2.1 Hz, 2H), 2.67-2.60 (m, 2H), 1.65 (p, J = 7.1 Hz, 2H), 1.28 (s, 18H), 0.93-0.88 (m, 3H)。

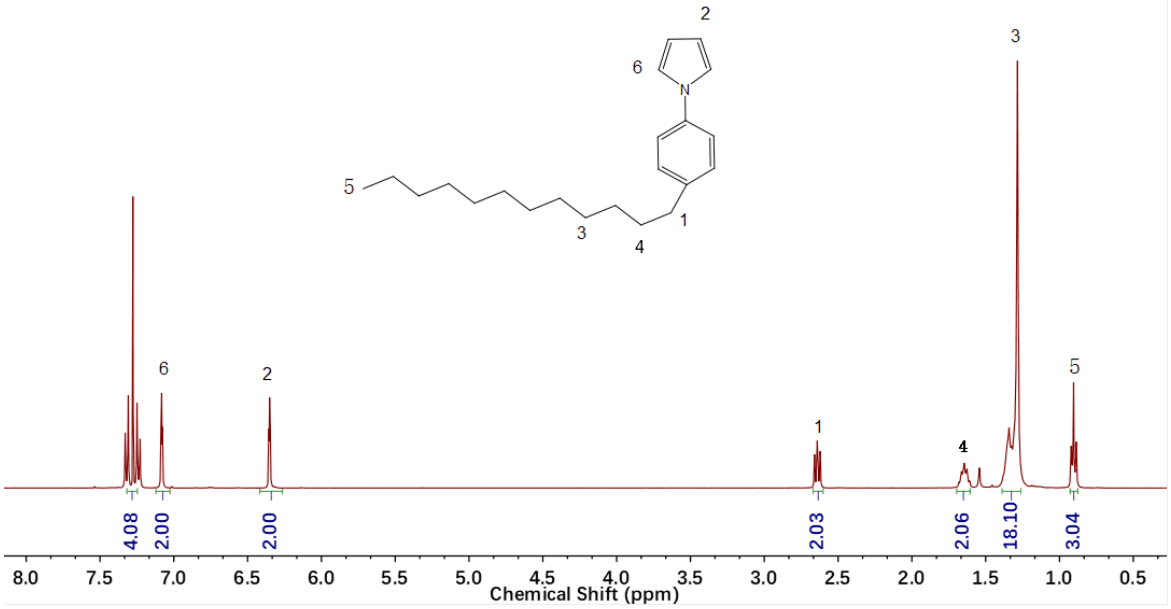


图 2-6 化合物 **2** 的 ^{1}H 核磁共振图谱

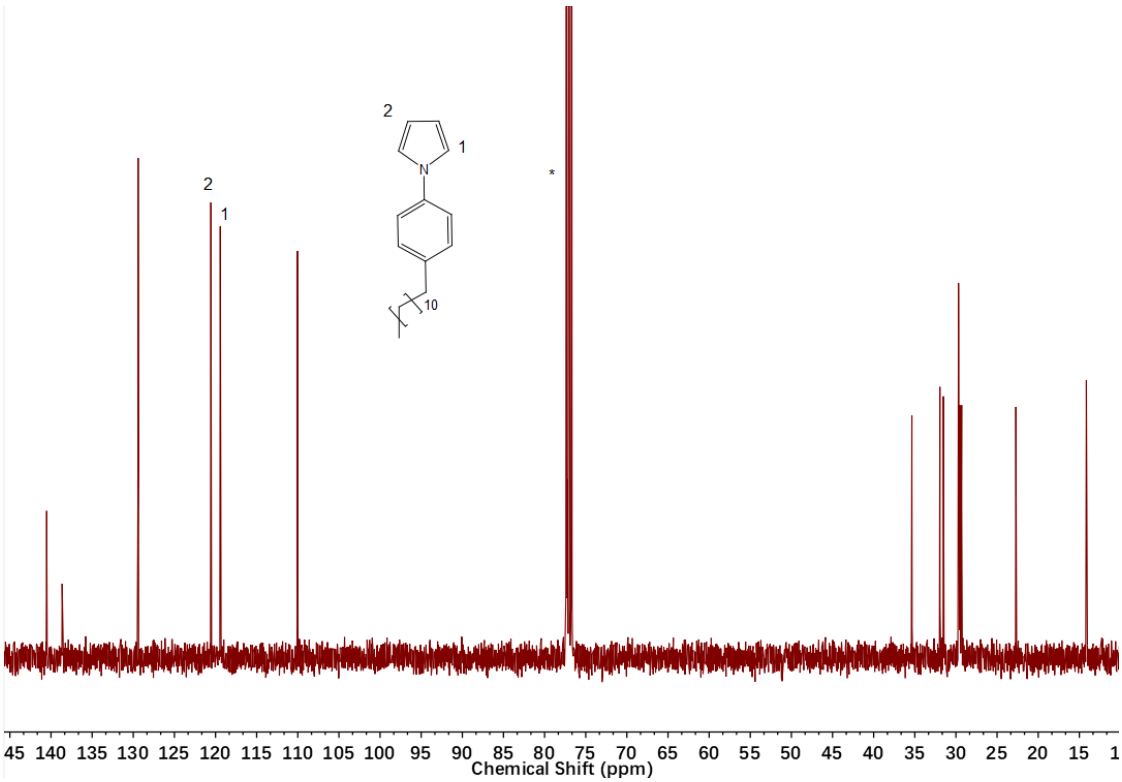


图 2-7 化合物 **2** 的 ^{13}C 核磁共振图谱

^{13}C 核磁共振分析：^{13}C NMR (101 MHz, Chloroform-d) δ 140.53, 129.40, 120.57, 119.42, 110.05, 77.24, 35.36, 31.95, 31.52, 29.70, 29.67, 29.62, 29.53, 29.38, 29.30, 22.72, 14.15。

质谱分析：对于 $C_{22}H_{34}N^+$，理论预测 *m/z* 为 312.26(100%), 313.26(23.8%)，实际测得为 312.5(100%), 313.5(24.83%)，在误差允许范围之内可以认为产物分子量与结构式式量相同。

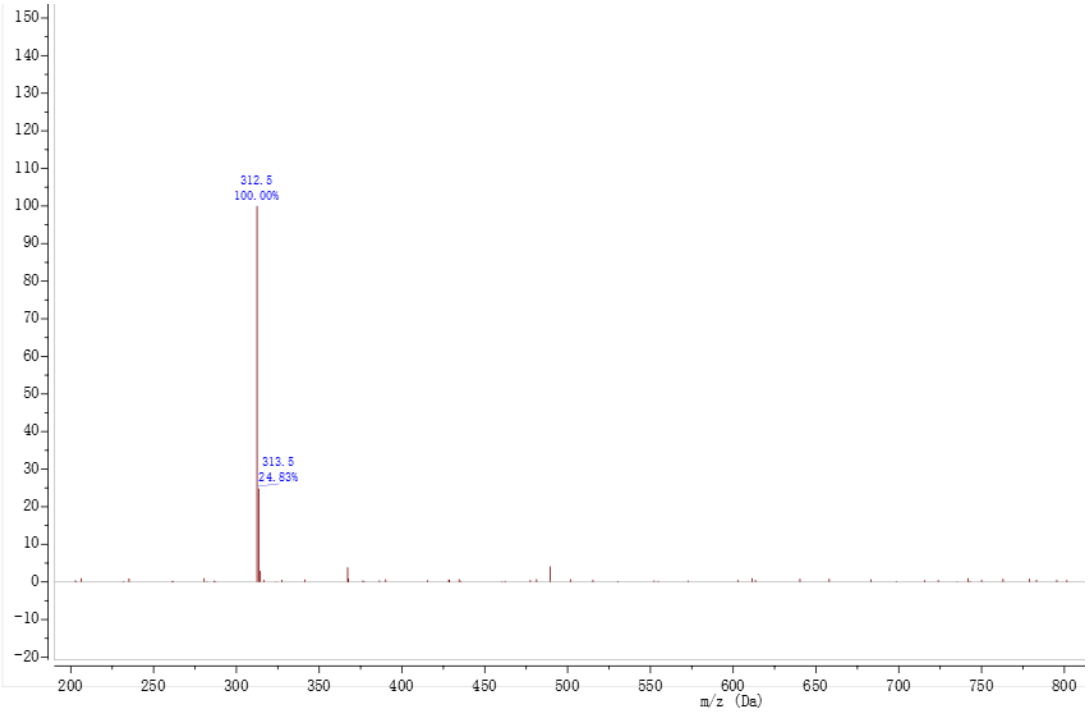


图 2-8 化合物 **2** 的质谱

2.2.2 化合物 3 的合成

将上述制得的化合物 **2** 加入反应瓶中，以少量 DMF 将其溶解。

按 2 倍化合物 **2** 的摩尔数称取 NBS，溶解入适量 DMF 中。

在冰水浴下，将上述溶解的 NBS 逐滴加入体系中，搅拌，反应持续 1.0 h。

反应终止后，以二氯甲烷稀释混合物，水洗有机相 3 次以上，以除去 DMF。后以无水硫酸镁干燥除水后过滤，取有机相。

柱层析分离。流动相使用纯石油醚；由于该反应的产物难以彻底清除溶剂，故尽可能蒸发溶剂获得无色油状液体，冷藏。

进行 ^{1}H 核磁共振、^{13}C 核磁共振和质谱分析。

^{1}H 核磁共振分析：^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-d) δ 7.36-7.14 (m, 4H), 7.14-6.29 (m, 2H), 2.94-2.45 (m, 2H), 1.67 (dp, *J* = 20.7, 7.2 Hz, 2H), 1.45-1.22 (m, 18H), 0.91 (t, *J* = 6.7 Hz, 3H).

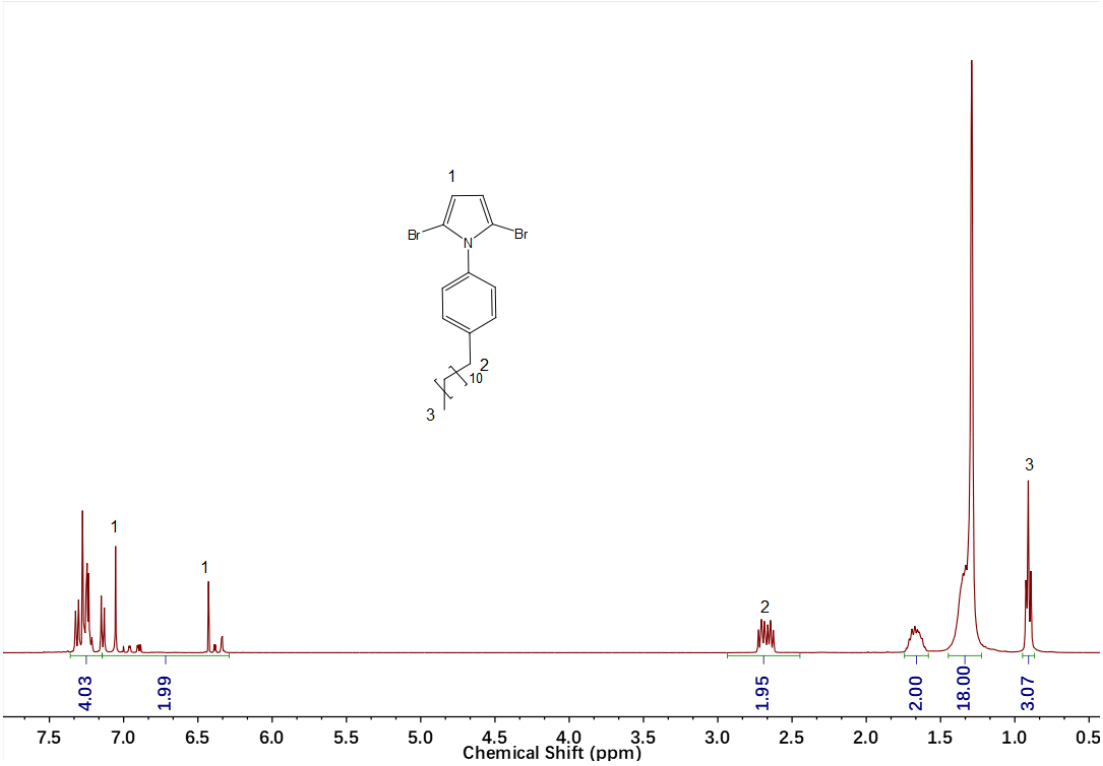


图 2-9 化合物 **3** 的 ^{1}H 核磁共振图谱

^{13}C 核磁共振分析：^{13}C NMR (101 MHz, Chloroform-d) δ 144.09, 135.32, 129.54, 128.97, 128.78, 128.68, 128.49, 126.25, 126.08, 123.69, 123.32, 120.48, 114.23, 112.66, 112.29, 112.17, 102.45, 35.74, 35.59, 31.95, 31.37, 31.34, 31.21, 29.71, 29.69, 29.61, 29.51, 29.41, 29.39, 29.35, 22.72, 14.15。

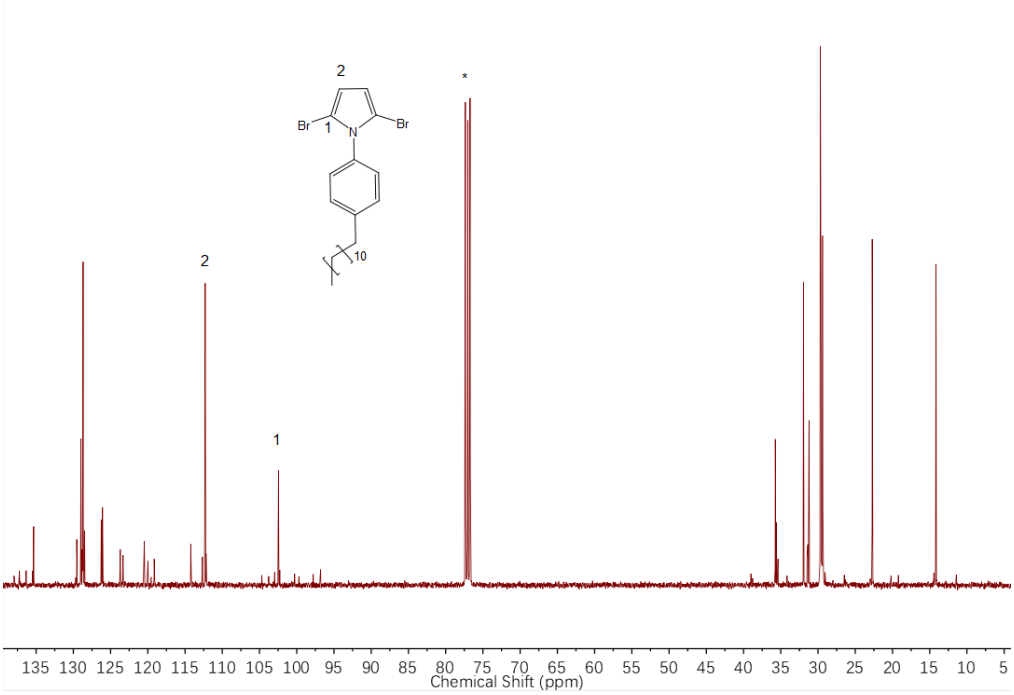


图 2-10 化合物 **3** 的 ^{13}C 核磁共振图谱

质谱分析：对于 $C_{22}H_{32}Br_2N^+$，理论预测 m/z 为 470.08 (100.0%), 468.08 (51.4%), 472.08 (48.6%), 471.08 (14.1%)，实际测得为 470.26 (100.0%), 468.26 (51.2%), 472.26 (51.3%), 471.26 (24.8%)，在误差允许范围之内可以认为产物分子量与结构式式量相同。

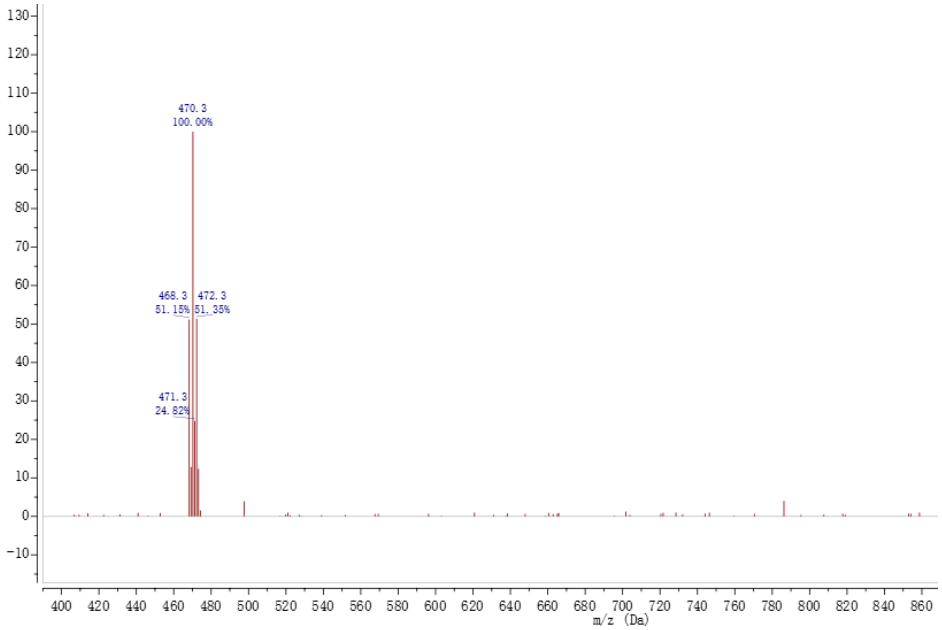


图 2-11 化合物 **3** 的质谱

2.2.3 化合物 MAP 的合成

将上述制得的化合物 **3** 加入反应瓶中，与化合物 **4**、四(三苯基膦)钯、碳酸铯以摩尔比 1 : 2.5 : 0.04 : 1.5 混合，后以适量 DMF： 甲醇(V/V) = 4 : 1 的溶剂将其溶解。

抽真空，通入氮气保护气；升温至 100 ℃，恒温搅拌 12 h。

反应结束后水洗有机相 3 次，以无水硫酸镁干燥除水后抽滤，取有机相。

柱层析分离。流动相配比：二氯甲烷 ： 甲醇(V/V) = 100 : 1；蒸发溶剂，得到红色粉末状固体化合物 **MAP**。

充分烘干，进行 ^{1}H 核磁共振、^{13}C 核磁共振、质谱分析和紫外-可见光谱分析。

^{1}H 核磁共振分析：^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-d) δ 7.73 (s, 4H), 2.94 – 2.93 (m, 2H), 1.43 (s, 2H), 1.35 (s, 18H), 0.91 (t, J = 6.7 Hz, 3H).

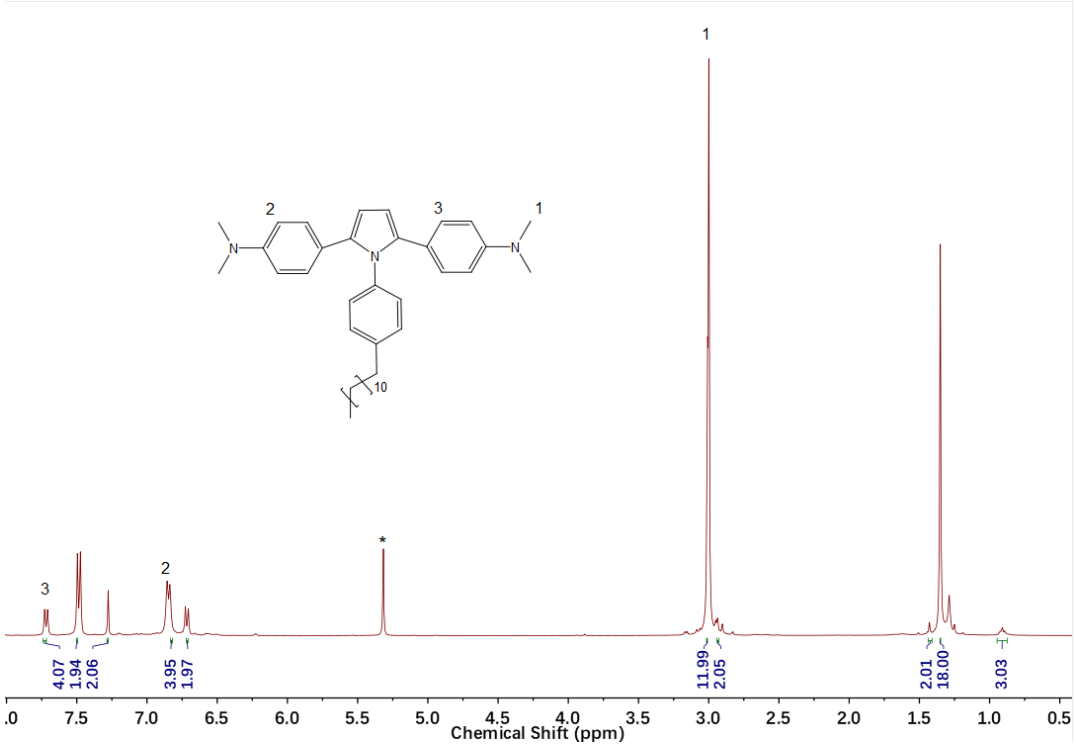


图 2-12 化合物 **MAP** 的 ^{1}H 核磁共振图谱

^{13}C 核磁共振分析：^{13}C NMR (101 MHz, Chloroform-d) δ 136.18, 127.04, 113.28, 111.29, 83.19, 53.46, 40.94, 40.15, 29.73, 24.87.

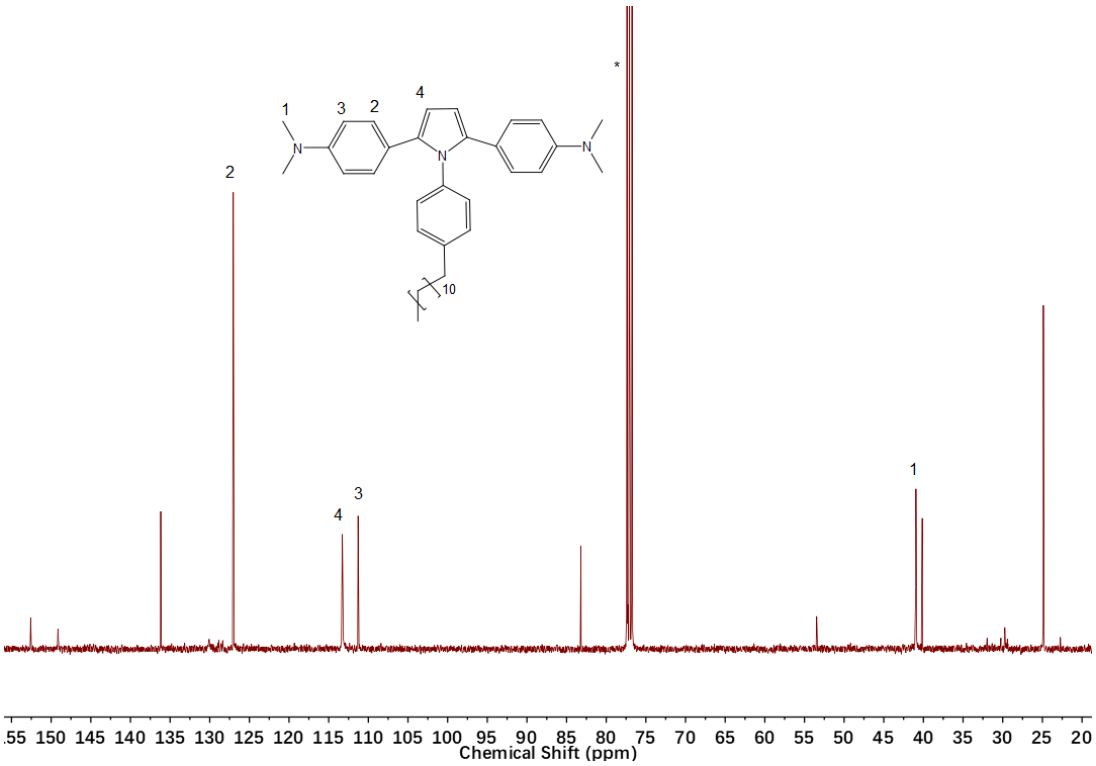


图 2-13 化合物 **MAP** 的 ^{13}C 核磁共振图谱

质谱分析：对于 $C_{38}H_{52}N_3^+$，理论预测 m/z 为 549.4083，实际测得为 549.4607，在误差允许范围之内可以认为产物分子量与结构式式量相同。

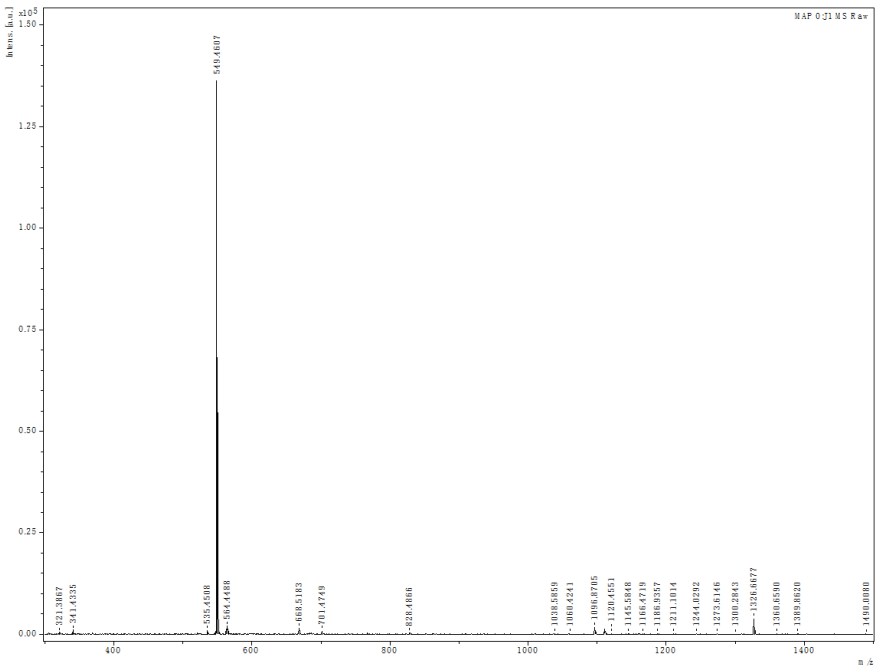


图 2-14 化合物 **MAP** 的质谱

紫外-可见光吸收分析：紫外-可见光分析表明，**MAP** 在 400 nm-550 nm 具有紫外-可见光吸收。

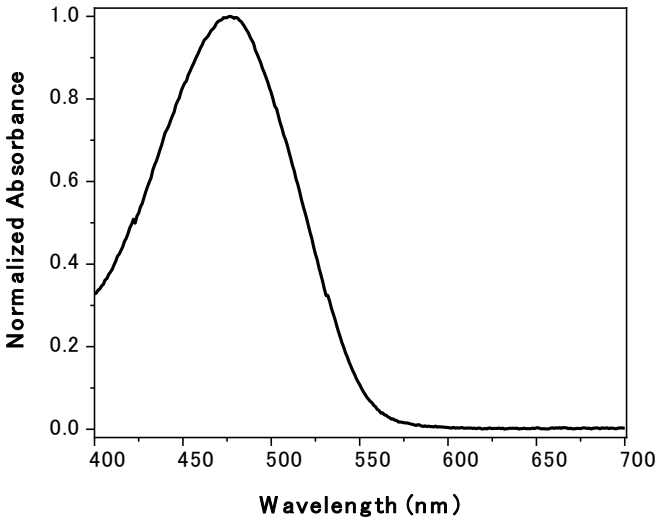


图 2-15 化合物 **MAP** 的紫外-可见光谱 [**MAP**] = 10^{-5} mol/L

2.2.4 化合物 MAP-CHO 的合成

制备 Vilsmeier 试剂：在 0℃冰水浴下，将 2 mL $POCl_3$ 缓慢滴加入 30 mL DMF 中，在冰水浴下搅拌 1 h。

撤去冰水浴，加入上述合成的化合物 **MAP**，搅拌 24 h。

反应结束后，将上述混合物倒入适量 $NaHCO_3$ 水溶液中，充分搅拌，去除体系中的催化剂；以二氯甲烷萃取产物，水洗有机相 3 次，以无水硫酸镁干燥除水后抽滤，取有机相。

柱层析分离。流动相配比：二氯甲烷 ：石油醚(V/V) = 1 : 1；蒸发溶剂，得到化合物 **MAP-CHO**。

充分烘干，进行 ^{1}H 核磁共振、^{13}C 核磁共振分析和质谱分析。

^{1}H 核磁共振分析：^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-d) δ 10.31 (s, 1H), 7.73 (dd, J = 23.9, 8.6 Hz, 4H), 7.52 (d, J = 8.3 Hz, 4H), 7.12 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.71 (s, 1H), 3.11 (s, 3H), 3.02 (s, 12H), 1.27 (s, 18H), 0.89 (dd, J = 13.8, 6.7 Hz, 3H).

^{13}C 核磁共振分析：^{13}C NMR (101 MHz, Chloroform-d) δ 132.33, 127.30, 118.25, 111.02, 45.70, 29.72.

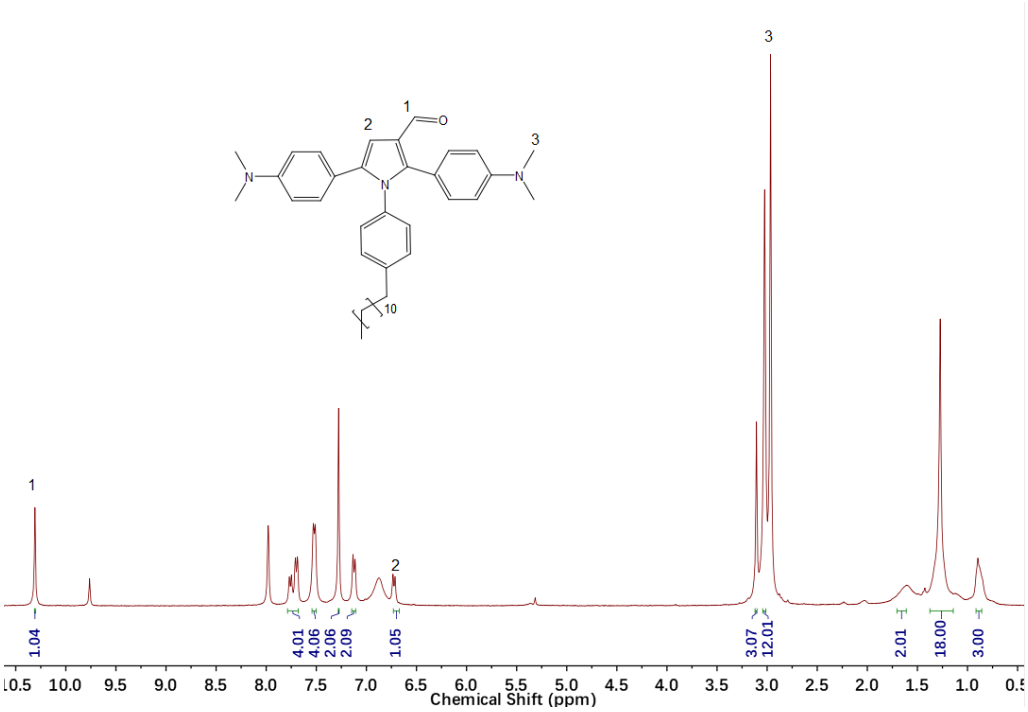


图 2-16 化合物 **MAP-CHO** 的 ^{1}H 核磁共振图谱

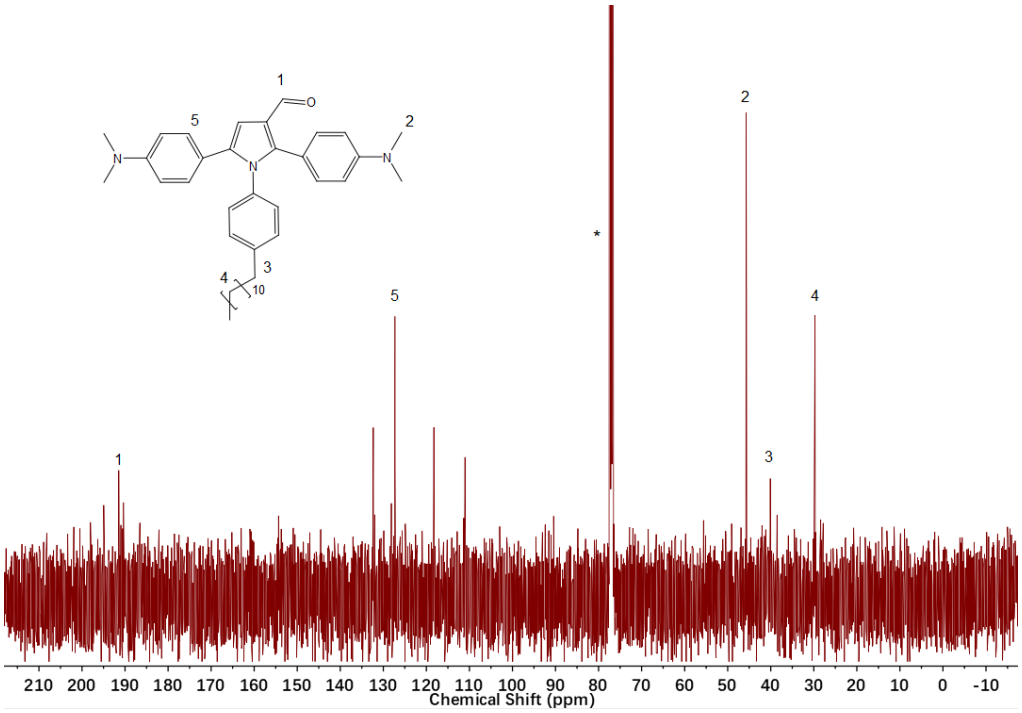


图 2-17 化合物 **MAP-CHO** 的 ^{13}C 核磁共振图谱

质谱分析：对于 $C_{39}H_{52}N_3O^+$，理论预测 m/z 为 577.40321，实际测得为 577.4521，在误差允许范围之内可以认为产物分子量与结构式式量相同。

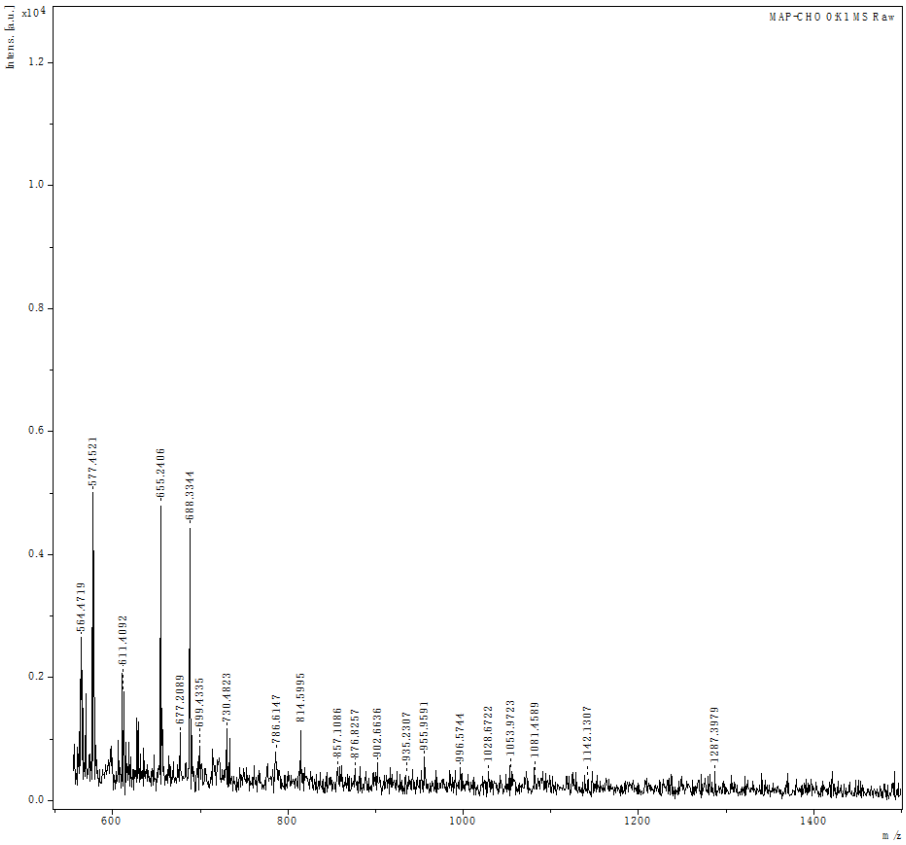


图 2-18 化合物 **MAP-CHO** 的质谱

2.2.5 化合物 MAP-In 的合成

将上述合成的化合物 **MAP-CHO** 与化合物 5 溶解于 10 mL 乙醇中，抽真空，通入氮气保护气；升温至 85 ℃，恒温回流搅拌 50 h。

反应结束后，将混合物旋干，以适量二氯甲烷溶解，后水洗有机相 3 次，以无水硫酸镁干燥除水后抽滤，取有机相。

柱层析分离。流动相配比：二氯甲烷 ： 甲醇(V/V) = 100 : 1，逐渐增大流动相中甲醇的占比，至反应产物被全部冲洗出。蒸发溶剂，得到黑色化合物 **MAP-In**。

充分烘干，进行 ^{1}H 核磁共振、^{13}C 核磁共振、质谱分析和紫外-可见吸收光谱分析。

^{1}H 核磁共振分析：^{1}H NMR (400 MHz, Chloroform-d) δ 7.86 – 6.39 (m, 19H), 4.78

(d, J = 7.9 Hz, 2H), 3.66 (s, 2H), 3.16 – 2.82 (m, 12H), 2.61 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 2.40 (s, 2H), 1.60 (s, 6H), 1.28 (d, J = 9.1 Hz, 18H), 0.89 (t, J = 6.7 Hz, 3H).

^{13}C 核磁共振分析：^{13}C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ 142.69, 132.08, 129.73, 129.42, 129.08, 111.98, 111.64, 70.27, 31.77, 29.53, 29.48, 29.19, 27.31, 22.57, 14.43.

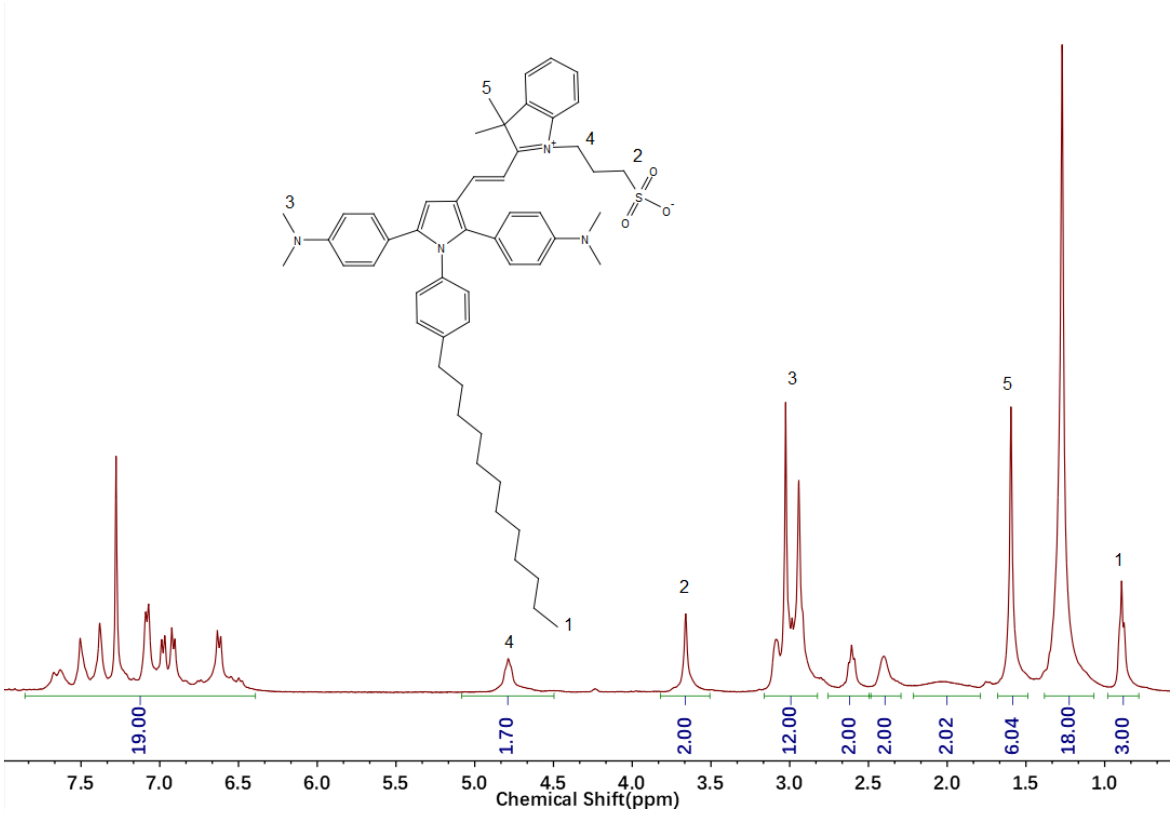


图 2-19 化合物 **MAP-In** 的 ^{1}H 核磁共振图谱

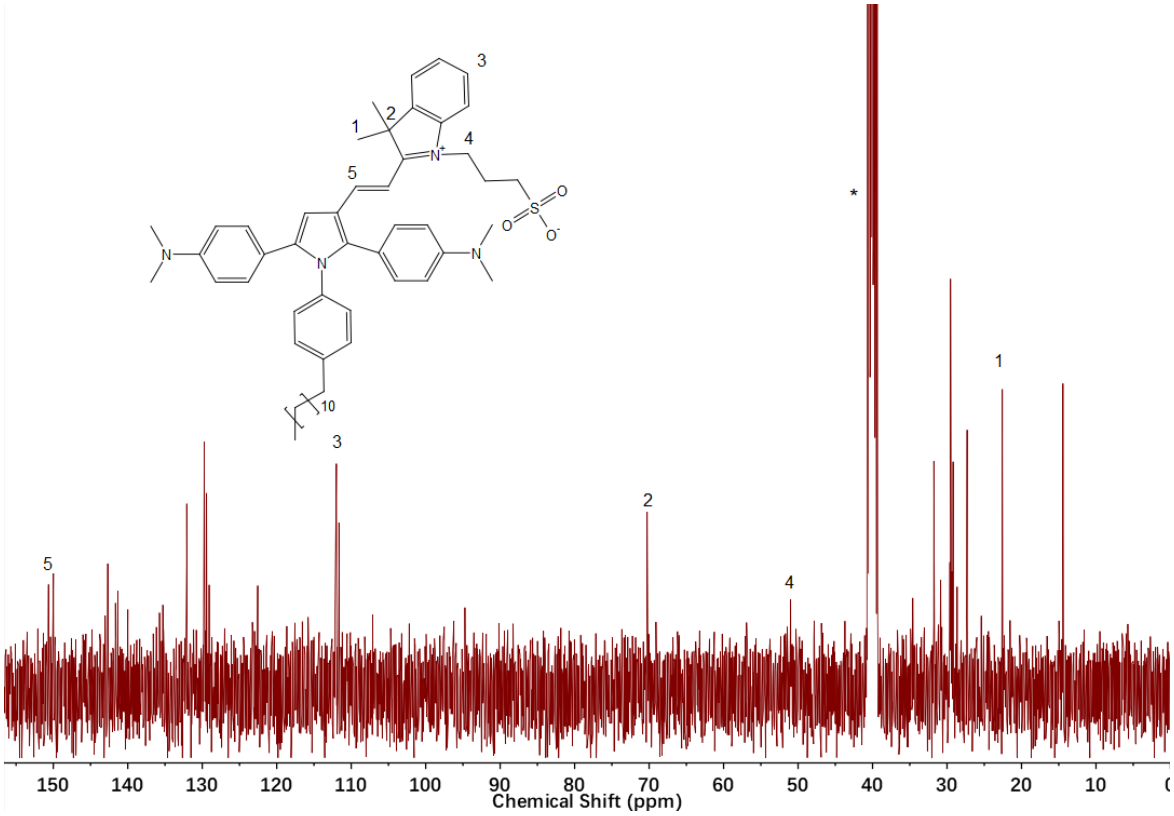


图 2-20 化合物 **MAP-In** 的 ^{13}C 核磁共振图谱

质谱分析：对于 $C_{53}H_{69}N_4O_3S^+$，理论预测 *m/z* 为 841.50121(100%)，实际测得为 841.50781(100%)，在误差允许范围之内可以认为产物分子量与结构式式量相同。

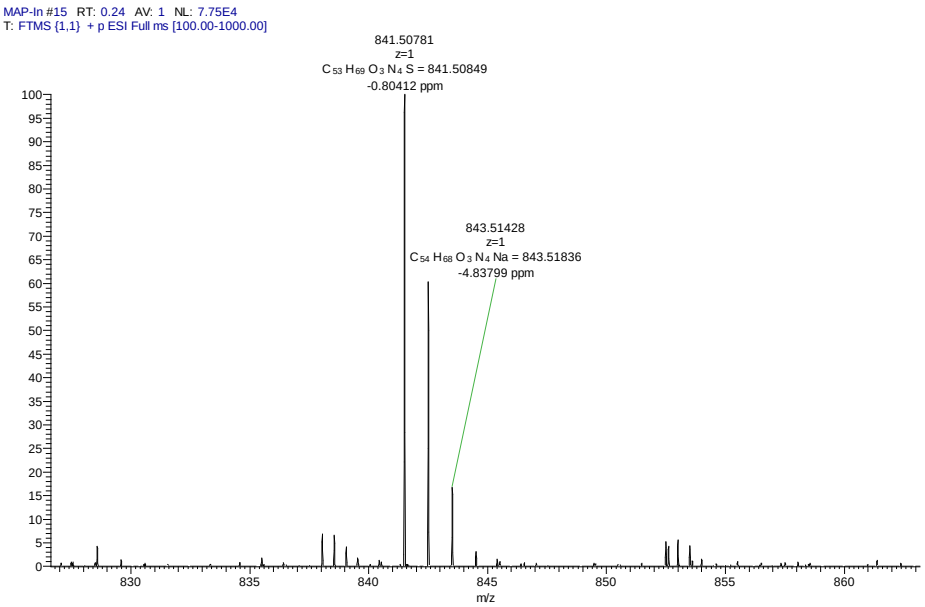


图 2-21 化合物 **MAP-In** 的质谱

紫外-可见光吸收分析：测定 **MAP-In** 的紫外光谱。发现其 400 nm-700 nm 具有广泛的紫外-可见光吸收，在 400 nm-450 nm 的吸收峰对应于整个共轭体系的吸收，500 nm-650 nm 处的吸收峰对应于给受体间的分子内电荷转移。

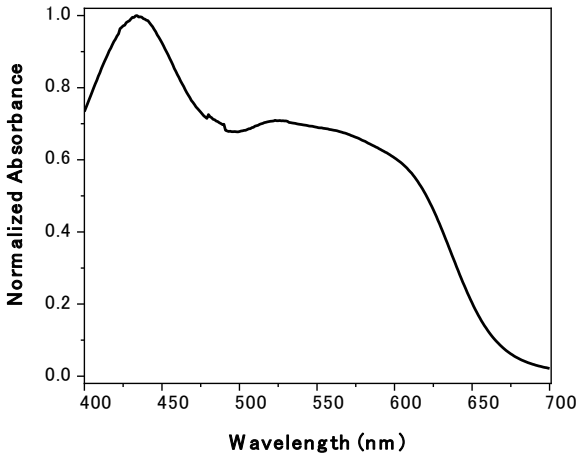


图 2-22 化合物 **MAP-In** 的紫外-可见光谱 [**MAP-In**] = 10^{-5} mol/L

第3章 化合物 MAP-In 的性质研究

3.1 MAP-In 的荧光性质

我们设计化合物 **MAP-In** 的目标是设计一种近红外聚集诱导发光化合物，因此在成功合成出 **MAP-In** 后，我们即测试它的荧光性质及聚集态下的发光情况。

3.1.1 MAP-In 溶液的荧光性质测试

实验设计：取上述合成的化合物 **MAP-In**，分别配制成为 10 份 300 μL 10^{-4} mol/L 的溶液和 2 份 30 μL 10^{-3} mol/L 的溶液，使用 THF-水混合溶剂稀释，使得溶液的 THF-水体积比梯度上升，含水量梯度及溶液配比如**表 3-1** 所示。我们认为，水是 **MAP-In** 的不良溶剂，因此可以通过控制含水量来控制化合物 **MAP-In** 的聚集程度。溶剂的含水量越高，**MAP-In** 的聚集程度越高。

表 3-1 配置 **MAP-In** 溶液的浓度梯度

序号	MAP-In 溶液体积 / μL	THF 体积 / μL	水体积 / μL	含水量
1	300	2700	0	0%
2	300	2400	300	10%
3	300	2100	600	20%
4	300	1800	900	30%
5	300	1500	1200	40%
6	300	1200	1500	50%
7	300	900	1800	60%
8	300	600	2100	70%
9	300	300	2400	80%
10	300	0	2700	90%
11	30*	120	2850	95%
12	30*	0	2970	99%

备注：星号(*)样品使用浓度为 10^{-3} 的 **MAP-In** 溶液，其余使用浓度为 10^{-4} 的 **MAP-In** 溶液配制

测定时[**MAP-In**] = 10^{-5} mol/L

后使用 Hitachi F-7000 荧光光谱仪分别测定上述溶液的荧光光谱（荧光强度-荧光波长关系），绘制为图线。测定选用激发波长为 580 nm，狭缝尺寸为 10 nm * 10 nm，光电倍增管电压为 750 V。

实验结果与讨论：经上述实验方法，将得到的荧光强度-荧光波长关系绘制于同一坐标系内（**图 3-1A**）。结果指出，随着体系内含水量不断上升，**MAP-In** 的荧光逐渐减弱，且荧光波长向长波方向移动。当含水量到达 70% - 80%时，荧光急剧减弱至消失，且图线的模式发生变化（**图 3-1B**）。

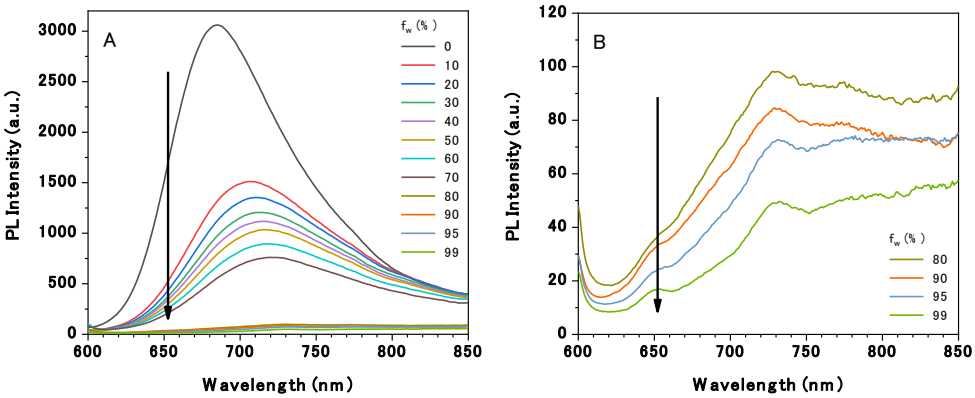


图 3-1 不同浓度下 **MAP-In** 的荧光光谱，图线随含水量梯度顺序下降

A) 全局图谱 B) 高含水量条件下的图谱 [**MAP-In**] = 10^{-5} mol/L

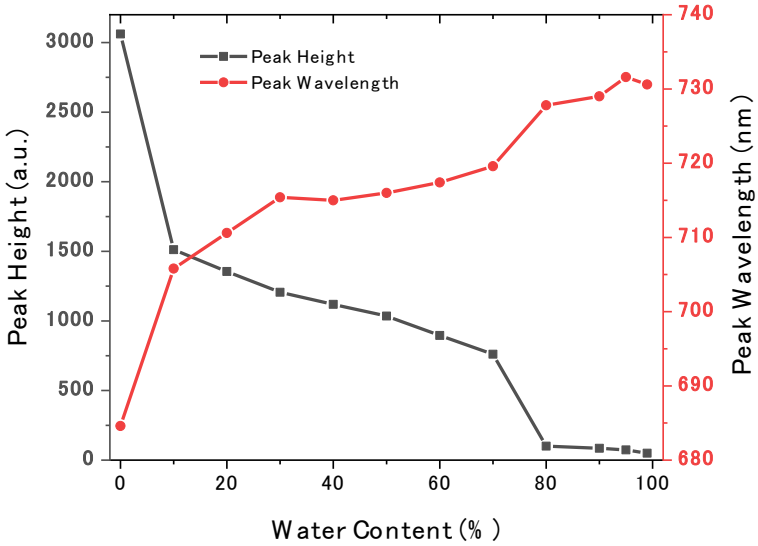


图 3-2 含水量与 **MAP-In** 荧光峰波长及强度的关系

这样的实验结果似乎提示化合物 **MAP-In** 不具有聚集诱导发光性质，反而具有聚集荧光猝灭性质。但对于化合物结构的分析并不支持这一结论：聚集荧光猝灭化合物通常具有平面型的空间结构[4]，而基于计算机程序的模拟表明，化合物 **MAP-In** 取

非平面式构象，因此难以发生 ACQ 效应。

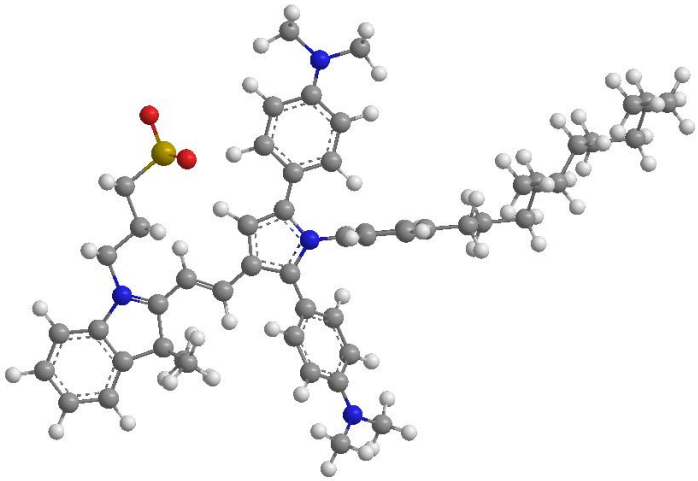


图 3-3 计算机模拟的 **MAP-In** 分子构象

3.1.2 MAP-In 固体的荧光性质测试

为了支持上述结论，测定 **MAP-In** 固体的荧光性质。

实验设计：取上述合成的化合物 **MAP-In** 固体，使用 Hitachi F-7000 荧光光谱仪测定其荧光光谱，绘制为图线。测定选用激发波长为 580 nm，狭缝尺寸为 10 nm * 10 nm，光电倍增管电压为 750 V。

实验结果与讨论：经上述实验方法，将得到的荧光强度-荧光波长关系绘制坐标系内（**图 3-4**）。与空白对照作比较，推测图中星号（*）指出的荧光峰为激发光的散射峰。预测的化合物 **MAP-In** 在 844 nm-900 nm 之间的荧光光谱曲线使用虚线画出。

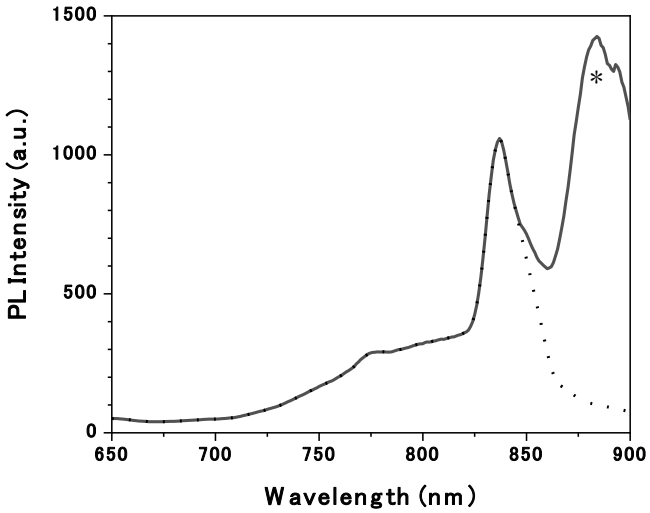


图 3-4　MAP-In 化合物固体的荧光光谱，*为激发光的散射峰

结果指出，化合物 **MAP-In** 固体在 840 nm 波长左右存在着强的荧光，因此可以认为它在聚集态下可以在近红外区域发出荧光，具有聚集诱导发光性质。

使用水作“不良溶剂”的光谱测定实验不能得出 AIE 的结果的原因可能在于，水对于一般的有机荧光化合物来讲可能是不良溶剂，但是化合物 **MAP-In** 具有两亲性质，因此对于化合物 **MAP-In** 来讲，水并非一个“好的”不良溶剂。因此如果想要使用高含水量条件来诱导化合物 **MAP-In** 进入聚集态，则可能反而会使它进入溶剂化荧光猝灭状态。

这种溶剂化导致荧光猝灭的根源在于 **MAP-In** 的两亲性，这种两亲性致使我们很难找到一种对于 **MAP-In** 的真正的不良溶剂来使其进入聚集态，从而测定其 AIE 性质。故若想要在水中诱导 **MAP-In** 进入 AIE 状态，需要找寻特殊的条件。

3.2　离子化合物诱导 MAP-In 溶液荧光增强或猝灭

为了找到使化合物 **MAP-In** 成功在溶液中进入聚集态的方法，设想在水中加入某种含离子的聚合物，如聚苯乙烯磺酸钠（PSS）或聚二甲基二烯丙基氯化铵（PDADMAC），使 **MAP-In** 的带电基团与聚合物产生作用以锁定 **MAP-In** 的分子构象，从而减弱荧光能量的耗散。但是，基于这两种化合物的测试均未得到很好的效果。

第二种设想是改变水溶液的极性，使得 **MAP-In** 更加难以与其相溶，从而减轻其溶剂化程度。一个简单的设想是向溶液体系内注入离子，即加入无机电解质，从而降低 **MAP-In** 与水的相互作用水平，从而祓除溶剂化造成的荧光猝灭。

3.2.1 实验设计

选用六种电解质类化合物：NaCl，Na_2CO_3、NaOH、KCl、NH_4Cl 和 HCl 配置其 0.02mol/L 浓度的溶液，使用该溶液，按下述的配比，以浓度梯度配制 **MAP-In**-四氢呋喃-水-盐溶液的混合溶液：

表 3-2 配置 **MAP-In**-盐溶液的浓度梯度

序号	MAP-In 溶液体积 / μL	THF 体积 / μL	水体积 / μL	盐溶液体积/ μL	盐浓度/ (mol/L)
1	300	300	2400	0	0
2	300	300	2100	300	0.002
3	300	300	1800	600	0.004
4	300	300	1500	900	0.006
5	300	300	1200	1200	0.008
6	300	300	900	1500	0.010
7	300	300	600	1900	0.012
8	300	300	300	2100	0.014
9	300	300	0	2400	0.016

备注：测定时[**MAP-In**] = 10^{-5} mol/L

后以 Hitachi F-7000 荧光光谱仪分别测定其荧光光谱，绘制为图线。测定选用激发波长为 580.0 nm，狭缝尺寸为 20.0 nm * 20.0 nm，光电倍增管电压为 750 V。

3.2.2 实验结果及讨论

使用 NaCl 的实验结果：实验测得：在 NaCl 浓度较低情况下，**MAP-In** 的荧光强度随 NaCl 浓度略微下降；但在 NaCl 浓度较高的情况下，**MAP-In** 的荧光强度随 NaCl 浓度略微上升，但总体保持恒定。

使用 NaOH 的实验结果：实验测得：在体系中加入 NaOH 时，**MAP-In** 的荧光强度明显下降，且随着加入量的上升，荧光强度持续下降。推测这种现象的成因可能是 OH^-离子与 **MAP-In** 分子发生作用，破坏了其原有的结构，从而导致荧光峰猝灭。为了支持这一结论，使用 Na_2CO_3 溶液尝试相同的实验。

使用 KCl 的实验结果：实验测得：随着 KCl 浓度的增加，**MAP-In** 的荧光强度基本保持不变。与使用 NaCl 的情况对照可以认为，单纯增加溶液的极性可能无法使 **MAP-In** 进入 AIE 状态。

使用 Na_2CO_3 的实验结果：实验测得：在体系中加入 Na_2CO_3 时，**MAP-In** 的荧光强度明显下降，且随着加入量的上升，荧光强度持续下降，但是下降之幅度小于 NaOH 溶液的情况。这一实验证实了上述提出的观点：OH^-离子可以有效减弱 **MAP-In** 的荧光。认为这种性质可能为其作为 pH 探针提供了可能，因此继续测试其对布朗斯特酸性电解质的响应。

使用 NH_4Cl 的实验结果：实验测得：在体系中加入 NH_4Cl 时，**MAP-In** 的荧光强度首先下降，但随着加入量的上升，荧光强度开始回升，这一现象提示了酸性环境可能有利于 **MAP-In** 进入 AIE 状态，故决定继续测试其对于 HCl 的响应情况。

使用 HCl 的实验结果：实验测得：在体系中加入 HCl 时，**MAP-In** 的荧光强度急剧上升，随后稳定于一个定值。这一实验证实了上述提出的观点：H^+离子可以有效增强 **MAP-In** 的荧光。

上述实验中，添加布朗斯特碱的情况下荧光均发生明显衰减，而添加布朗斯特酸的情况下荧光均发生明显增强，且这样的效应非常灵敏。经过上述实验，我们认为，在高水含量的体系下，水中的 OH^-离子可能与 **MAP-In** 发生了某种反应而破坏了其原有的发光结构，而 H^+可以有效避免这样的反应发生。

这样的现象可能提示了 **MAP-In** 在 pH 检测领域的应用，而其两亲性性质允许将其制备为纳米粒子，在生物体内部发生上述效应；而其近红外波段的发光具有相当的生物组织穿透力，因此我们通过 **MAP-In** 可以实现非侵入性地精确测试生物体内的 pH 情况。

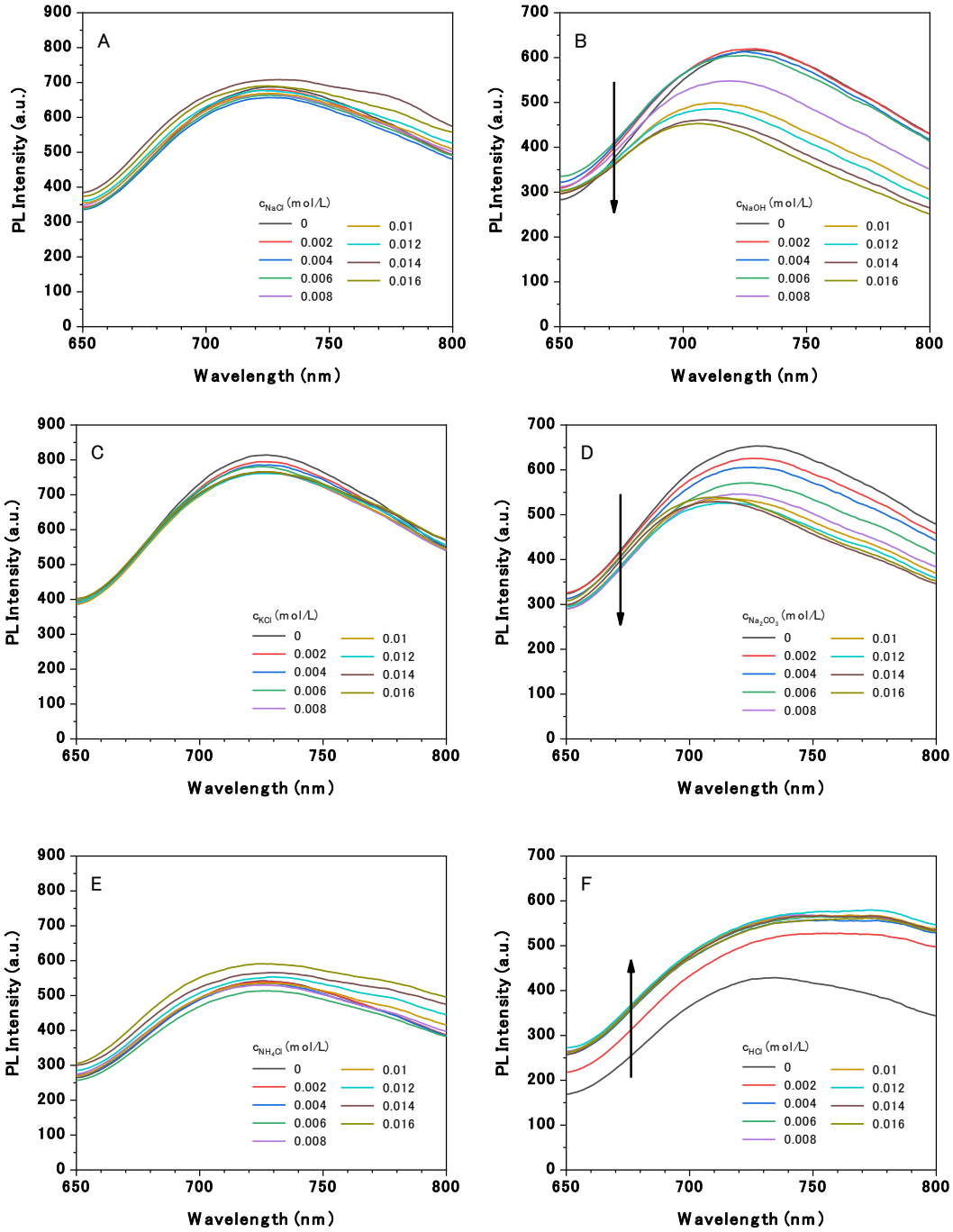


图 3-5 不同电解质种类及浓度情况下 **MAP-In** 的荧光光谱 [**MAP-In**] = 10^{-5} mol/L

A) 添加 NaCl B) 添加 NaOH C) 添加 KCl

D) 添加 Na_2CO_3 E) 添加 NH_4Cl F) 添加 HCl

3.3 MAP-In 的纳米粒子自组装测试

3.3.1 实验原理

通常，具有不同极性部分的化合物可以基于不同的分子间作用力自组装为胶束，在合适条件下，这样的胶束可以被分散为纳米颗粒。化合物 **MAP-In** 同时具有亲水性基团和亲油性基团，因此，如果将 **MAP-In** 在有机体系下的溶液注入到水中，加以某种机械震荡或者化学乳化，**MAP-In** 将有机会自组装为颗粒。

合理控制上述过程，将有机会得到纳米尺度级别的 **MAP-In** 颗粒，以支持后续基于其的在生物医学等领域之应用的研究。

3.3.2 实验设计

取两份 1.0 mg 上述合成的化合物 **MAP-In**，以 1.000 mL THF 溶解。将上述溶液在超声震荡条件下缓慢加入 10 mL 水中，超声震荡 10 min，得到黑紫色胶体。

以激光粒度仪测试上述胶体的粒径：测得上述纳米粒子胶体的平均粒径为 140.0 nm，粒度分布如下图所示：

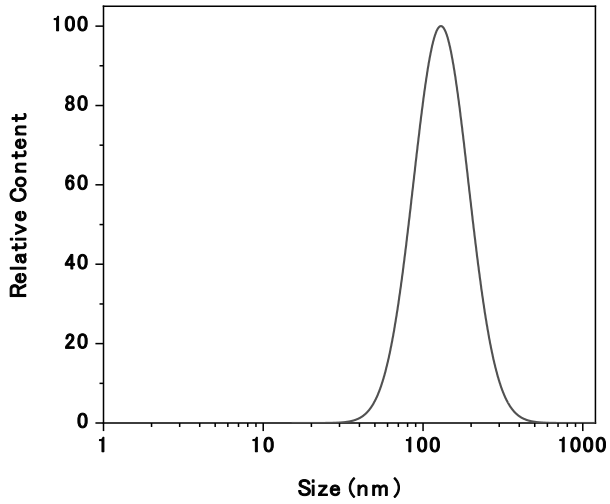


图 3-6　MAP-In 纳米微粒的粒径分布情况

对上述制备的纳米粒子进行透射电镜扫描，得到上述纳米粒子的透射电镜照片，如下图所示。

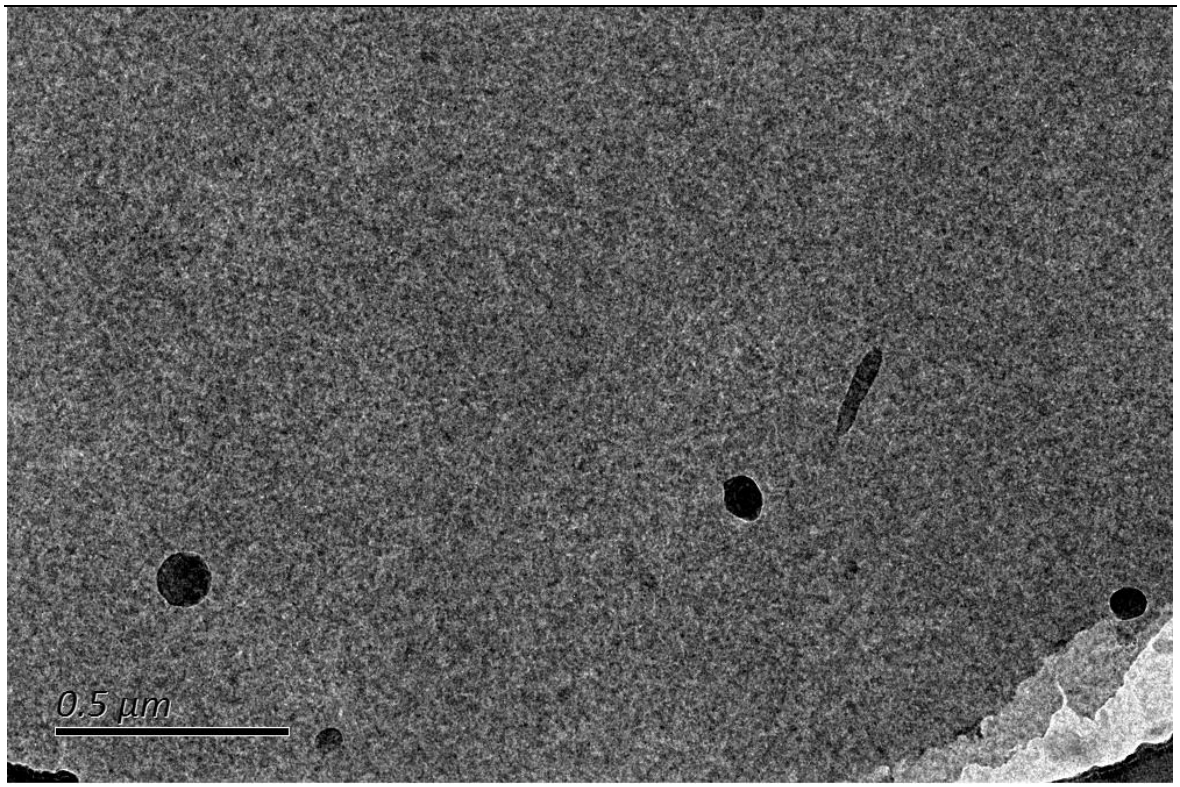


图 3-7　MAP-In 纳米微粒的透射电镜扫描照片

全文结论

本论文设计了一种两亲性近红外聚集诱导发光化合物，并通过 Clauson-Kaas 吡咯合成反应、鈴木-宫浦偶联反应等化学反应成功将其合成，并通过核磁氢谱、碳谱以及质谱分析证实了目标化合物的成功合成。

随后，为证明其确实具有近红外的荧光发射，我们对其溶液和固体均进行了荧光发射光谱测试，测试结果证明了其具有近红外的荧光发射；同时对其固体的荧光测试证明了其具有典型的 AIE 性质。但是对其溶液的测试不能体现其 AIE 特性，原因在于无法找到合适的不良溶剂使其在溶液中进入聚集态。

因此，为了使其能够在溶液中进入聚集诱导发光状态，我们展开了对合适的不良溶剂的探索。在这过程中偶然发现了无机电解质与 **MAP-In** 存在着相互作用，因此对其展开了简单的测试研究，发现碱性条件可以有效猝灭 **MAP-In** 的荧光，而酸性条件可以有效加强 **MAP-In** 的荧光，这种性质提示 **MAP-In** 可能在 pH 测试领域有应用前景。

最后，对其进行了纳米粒子自组装的测试，使用纳米沉淀法制备得到了 **MAP-In** 在水中的纳米颗粒。通过合理控制上述过程得到的 **MAP-In** 纳米颗粒对生物医药等领域具有潜在应用。

参考文献

[1] Friend RH. Gymer RW. Holmes AB. Burroughes JH. Marks RN. Taliani C. Bradley DDC. Dos Santos DA. Brédas JL. Lgdlund M. Salaneck WR. Electroluminescence in Conjugatedpolymers [J]. Nature, 1999(397): 121-128.

[2] Chen CT. Evolution of Red Organic Light-Emitting Diodes: Materials and Devices [J]. Chem. Mater., 2004(16): 4389-4400.

[3] Thomas KRJ. Lin JT. Tao YT. Chuen CH. Star-Shaped Thieno-[3,4-b]-Pyrazines: A New Class of Red-Emitting Electroluminescent Materials [J]. Adv. Mater., 2002(14): 822-826.

[4] Luo JD. Xie ZL. Lam JWY. Cheng L. Chen HY. Qiu CF. Kwok HS. Zhan XW. Liu YQ. Zhu DB. Tang BZ. Aggregation-induced Emission of 1-methyl-1,2,3,4,5-pentaphenylsilole [J]. Chem Commun., 2001: 1740 – 1741.

[5] Hong YN. Lam JWY. Tang BZ. Aggregation-induced Emission: Phenomenon, Mechanism and Applications [J]. Chem. Commun., 2009: 4332-4353.

[6] Liu JZ. Lam JWY. Tang BZ. Aggregation-induced Emission of Silole Molecules and Polymers: Fundamental and Applications [J]. Inorg. Organomet. Polym., 2009(19): 249-285.

[7] 祝之光. 物理学(第四版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2012: 387-390.

[8] 周公度. 结构和物性——化学原理的应用(第三版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 351.

[9] 赵秋丽. 杨庆浩. 传统生色团的改造：从聚集导致荧光猝灭到聚集诱导发光 [J]. 功能材料, 2015, (14): 14001-14011.

[10] Chen JW. Law CCW. Lam JWY. Dong YP. Lo SMF. Williams ID. Zhu DB. Tang BZ. Synthesis, Light Emission, Nanoaggregation, and Restricted Intramolecular Rotation of 1,1-Substituted 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles [J]. Chem. Mater., 2003(15): 1535-1546.

[11] Ren Y. Dong YQ. Lam JWY. Tang BZ. Wong KS. Studies on the Aggregation-induced Emission of Silole Film and Crystal by Time-resolved Fluorescence Technique [J]. Chem. Phys. Lett., 2005(402): 468-473.

[12] Xie ZQ. Yang B. Xie WJ. Liu LL. Shen FZ. Wang H. Yang XY. Wang ZM. Li YP. Hanif M. Yang GD. Ye L. Ma YG. A Class of Nonplanar Conjugated Compounds with Aggregation-Induced Emission: Structural and Optical Properties of 2,5-Diphenyl-1,4-distyrylbenzene Derivatives with All Cis Double Bonds [J]. J. Phys. Chem. B，2006(110): 20993-21000.

[13] Liu Y. Gao M. Li J. Tang B. Rhodium-Catalyzed Oxidative Polycoupling of Phenylpyrazole and Internal Diynes: A New Polymerization Route for Atom-Economical Synthesis of Poly(pyrazolylnaphthalene)s [J]. MRS Proceedings , 2014(1613): 3-15.

[14] Vyas VS. Rathore R. Rhodium-Catalyzed Oxidative Polycoupling of Phenylpyrazole and Internal Diynes: A New Polymerization Route for Atom-Economical Synthesis of Poly(pyrazolylnaphthalene)s [J]. Chem. Commun., 2010: 1065-1067.

[15] Itami K. Ohashi Y. Yoshida JI Catalytic Intermolecular Pauson-Khand-Type Reaction: Strong Directing Effect of Pyridylsilyl and Pyrimidylsilyl Groups and Isolation of Ru Complexes Relevant to Catalytic Reaction [J]. Org. Chem., 2005(70): 2778-2792.

[16] Wang ZX. Shao HX. Ye JC. Tang L. Lu P. Dibenzosuberenylidene-Ended Fluorophores: Rapid and Efficient Synthesis, Characterization, and Aggregation-Induced Emissions [J]. J. Phys. Chem. B,

2005(109): 19627-19633.

[17] An BK. Kwon SK. Jung SD. Park SY. Enhanced Emission and Its Switching in Fluorescent Organic Nanoparticles [J]. Am Chem Soc., 2002, 124(48): 14410-14415.

[18] Li SY. He LM. Xiong F. Li Y. Yang GQ. Enhanced Fluorescent Emission of Organic Nanoparticles of an Intramolecular Proton Transfer Compound and Spontaneous Formation of One-Dimensional Nanostructures [J]. J. Phys. Chem. B, 108(2004): 10887-10892.

[19] An BK. Lee DS. Lee JS. Park YS. Song HS. Park SY. Strongly Fluorescent Organogel System Comprising Fibrillar Self-Assembly of a Trifluoromethyl-Based Cyanostilbene Derivative [J]. Am. Chem. Soc., 2004(126): 10232-10233.

[20] Tong H. Hong Y. Dong YQ. Häußler M. Li Z. Lam JWY. Dong YP. Sung HHY. Williams ID. Tang BZ. Protein Detection and Quantitation by Tetraphenylethene-Based Fluorescent Probes with Aggregation Induced-Emission Characteristics [J]. J Phys Chem B, 2007, 111(40): 11817-11823.

[21] Zhang H. Zhao Z. Turley AT. Wang L. McGonigal PR. Tu Y. Li Y. Wang Z. Kwok RTK. Lam JWY. Tang BZ. Aggregate Science: From Structures to Properties [J]. Adv. Mater. 2020(32): 2001457.

[22] Dong Y. Xu B. Zhang J. Tan X. Wang L. Chen J. Lv H. Wen S. Li B. Ye L. Zou B. and Tian W. Piezochromic Luminescence Based on the Molecular Aggregation of 9,10-Bis((E)-2-(pyrid-2-yl)vinyl)anthracene [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2012(51): 10782-10785.

[23] Xie ZQ. Liu LL. Yang B. Yang GD. Ye L. Li M. Ma YG. Polymorphism of 2,5-diphenyl-1,4-distyrylbenzene with Two Cis Double Bonds: The Essential Role of Aromatic CH/π Hydrogen Bonds [J]. Cryst Growth & Des, 2005(5): 1959-1964.

[24] Park C, Hong JI. A New Fluorescent Sensor for the Detection of Pyrophosphate Based on a Tetraphenylethylene Moiety [J]. Tetrahedron Letters, 2010(51): 1960-1962.

[25] Hong Y. Chen S. Leung CWT. Lam JWY. Liu J. Tseng NW. Kwok RTK. Yu Y. Wang Z. Tang BZ. Fluorogenic Zn(II) and Chromogenic Fe(II) Sensors Based on Terpyridine-Substituted Tetraphenylethenes with Aggregation-Induced Emission Characteristics [J]. ACS. Appl. Mater. Interfaces., 2011(3): 3411-3418.

[26] Ning ZJ. Chen Z. Zhang Q. Yan YL. Qian SX. Cao Y. Tian H. Aggregation-induced Emission (AIE)-active Starburst Triarylamine Fluorophores as Potential Non-doped Red Emitters for Organic Light-emitting Diodes and Cl2 Gas Chemodosimeter [J]. Adv. Funct. Mater., 2007(17): 3799-3807.

[27] Fan X. Sun JL. Wang FZ. Chu ZZ. Wang P. Dong YQ. Hu RR. Tang BZ. Zou DC. Photoluminescence and Electroluminescence of Hexaphenylsilole Are Enhanced by Pressurization in the Solid State [J]. Chem. Commun., 2008: 2989-2991.

[28] Li HY. Chi ZG. Xu BJ. Zhang XQ. Li XF. Liu SW. Zhang Y. Xu JR. Aggregation-induced Emission Enhancement Compounds Containing Triphenylamine-Anthrylenevinylene and Tetraphenylethene Moieties [J]. J. Mater. Chem., 2011(21): 3760-3767.

[29] Mahtab F. Yu Y. Lam JWY. Liu J. Zhang B. Lu P. Zhang X. Tang BZ. Fabrication of Silica Nanoparticles with Both Efficient Fluorescence and Strong Magnetization and Exploration of Their Biological Applications [J]. Adv. Funct. Mater., 2011(21): 1733-1740.

[30] Zheng Z. Li D. Liu Z. Peng HQ. Sung HHY. Kwok RTK. Williams ID. Lam JWY. Qian J. Tang BZ. Aggregation-Induced Nonlinear Optical Effects of AIEgen Nanocrystals for Ultradeep In Vivo Bioimaging [J]. Adv. Mater., 2019(31): 1904799.

[31] J Qu. F Ren. J Shi. B Tong. Z Cai. Y Dong. Aggregation-Induced Nonlinear Optical Effects of AIEgen Nanocrystals for Ultradeep In Vivo Bioimaging [J]. Chem. Eur. J., 2020(26): 14947.

[32] J Huang. K Pu. Activatable Molecular Probes for Second Near-Infrared Fluorescence, Chemiluminescence, and Photoacoustic Imaging [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2020(59): 11717.

[33] Niels Clauson-Kaas. Zdeněk Tyle. Preparation of Cis- and Trans 2,5-Dimethoxy-2-(acetamidomethyl)-2,5-dihydrofuran, of Cis- and Trans 2,5-Dimethoxy-2-(acetamidomethyl)-tetrahydrofuran and of 1-Phenyl-2-(acetamidomethyl)-pyrrole [J]. Acta Chemica Scandinavica. 1952(6): 667 – 670.

[34] Charles J Pedersen. Cyclic Polyethers and Their Complexes with Metal Salts [J]. Journal of the American Chemical Society. 1967(26): 7017-7036.

[35] Pedersen CJ. The Discovery of Crown Ethers (Noble Lecture)[J]. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1988(27): 1021-1027.

[36] Donald J Cram. Jane M Cram. Host-Guest Chemistry [J]. Science, 1974(183): 803-809.

[37] R Wang. J Chen. J Gao. J-A Chen. G Xu. T Zhu. X Gu. Z Guo. W Zhu. C Zhao. A Molecular Design Strategy toward Enzyme-activated Probes with Near-infrared I and IIfluorescence for Targeted Cancer Imaging [J]. Chemical Science, 2019(30): 7222-7227.

[38] D Li. S Wang. Z Lei. C Sun. A M El-Toni. M S Alhoshan. Y Fan. F Zhang. Peroxynitrite Activatable NIR-II Fluorescent Molecular Probe for Drug-Induced Hepatotoxicity Monitoring [J]. Anal. Chem., 2019(91): 4771-4779.

[39] Norio Miyaura. Akira Suzuki. Stereoselective Synthesis of Arylated (E)-alkenes by the Reaction of Alk-1-enylboranes with Aryl Halides in the Presence of Palladium Catalyst [J]. A. Chem. Commun., 1979(19): 866-867.

[40] Vilsmeier A. Haack A. Ber. 1927(60): 119-122.

[41] Wang S. Fan Y. Li D. Sun C. Lei Z. Lu L. Wang T. Zhang F. Anti-Quenching NIR-II Molecular Fluorophores for in Vivo High-Contrast Imaging and pH Sensing [J]. Nat Commun., 2019(10): 1058-1069.

致　谢

在本篇论文的末尾，我首先想要向我的指导老师石建兵副教授致以最诚挚的谢意。石建兵老师在我毕业设计的整个过程中给予了我极大的帮助，他渊博的专业知识和精妙的灵感促成了本篇论文的完成。又，我是生性怠惰贪睡的人，如没有石建兵老师的指导和敦促，本篇毕业设计可能无法按时完成。

感谢李梓婷师姐、屈佳敏师姐和任飞师兄在实验技术上和理论知识上给予我的帮助并为论文提出修改意见，师姐和师兄们耐心而细致的指导为本研究的顺利进行提供了强有力的保障。感谢实验室所有师兄师姐为实验室营造的团结互助、共同进步的氛围。

感谢北京理工大学收留我做硕士研究生，使得我可以安心完成这篇论文。

感谢我的恋人李昀玭，她虽然未对本论文提供直接帮助，但是因为她，在撰写论文的过程中我的生活才不会过于单调。感谢印象派作曲家莫里斯·拉威尔先生，他的音乐在我陷入低沉情绪时给了我莫大的抚慰。

最后，感谢您完整地阅读了这篇稚嫩而浅显的论文。